



ઉનાળુ પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

ખેતી નિયામકની કચેરી
કૃષિભવન, ગાંધીનગર

અનુક્રમણિકા

ક્રમ	વિષય	પાન નં.
૧	ખેડૂતોને ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દા	૩
૨	ઉનાળુ બાજરીની સંક્ષિપ્ત ખેતી પદ્ધતિ	૪
૩	ઉનાળુ મકાઈની સંક્ષિપ્ત ખેતી પદ્ધતિ	૬
૪	ઉનાળુ મગફળીની સંક્ષિપ્ત ખેતી પદ્ધતિ	૧૦
૫	ઉનાળુ તલની સંક્ષિપ્ત ખેતી પદ્ધતિ	૧૬
૬	ઉનાળુ મગની સંક્ષિપ્ત ખેતી પદ્ધતિ	૨૧
૭	ઘાસચારા પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ	૨૮

ખેડૂતોને ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દા

- ખેડૂતે શુદ્ધ અને ગુણવત્તાવાળું બિયારણ વિશ્વાસપાત્ર સંસ્થા પાસેથી જ ખરીદવું અને ખરીદેલ બિયારણનું પાકુ બીલ અવશ્ય મેળવી લેવું જોઈએ.
- ખેડૂતે જંતુનાશક દવા ખરીદતી વખતે ઓછી જોખમકારક દવાની પ્રથમ પસંદગી કરવી તેમજ તેની સમય અવધિ(Expiry Date) અવશ્ય જોઈ લેવી.
- જંતુનાશક દવાનો વપરાશ કયા પાકમાં કઈ જીવાત માટે ભલામણ કરેલ છે તેની ખાતરી કરી લેવી જોઈએ તેમજ લેબલ પરની વપરાશ અંગેની સુચનાઓનો અમલ કરવો જોઈએ.
- જે પાકોમાં નાઈટ્રોજન ખાતરની ભલામણ કરેલ છે તેમાં યુરીયા ખાતરની જગ્યાએ પ્રવાહી નેનો યુરીયાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જે પ્રવાહી નેનો યુરિયાની 1 બોટલનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરવાથી 1 થેલી યુરિયાની ગરજ સારે છે તેમજ ખેડૂતો નેનો યુરિયાની એક બોટલ (500 મીલી) સરળતાથી સ્ટોર અથવા હેન્ડલ કરી શકે છે.
- ખેડૂતોએ આધુનિક ટેકનોલોજીના યુગમાં પરંપરાગત રાસાયણીક ખાતરોની જગ્યાએ (૧) નેનો ફર્ટીલાઈઝર્સ (૨) પોટાશ ડીરાઈલ્ડ ફ્રોમ મોલાસીસ (૩) બાયો/ઓર્ગેનિક ફર્ટીલાઈઝર્સ (૪) વોટર સોલ્યુબલ ફર્ટીલાઈઝર્સ (૫) કસ્ટમાઈઝડ ફર્ટીલાઈઝર્સ (૬) સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ જેવા ખાતરોનો ઉપયોગ વધારવો જોઈએ.
- ખેડૂતોએ રાસાયણીક ખાતરની ખરીદી જરૂરીયાત મુજબના જથ્થામાં જ કરવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ.
- વિવિધ સહાય યોજનામાં સહાય સરળતાથી અને સમયસર મેળવવા માટે ખેડૂતોએ તેમના આધાર નંબરને બેંક એકાઉન્ટ સાથે સીડીંગ કરાવવું જોઈએ જે માટે બેંકના સંકલનમાં રહીને કાર્યવાહી કરવી જોઈએ.
- પ્રવાહી ખાતર અથવા જંતુનાશક દવાના છંટકાવ માટે અત્યંત આધુનિક ડ્રોન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ જેથી પાક ઉત્પાદનમાં વધુ અસરકારકતા અને ઓછા સમયમાં વધુ કામગીરી પણ મેળવી શકાય છે.
- ખેડૂતોએ ડ્રીપ અને સ્પ્રિંકલર જેવી સૂક્ષ્મ સિંચાઈની પદ્ધતિઓનો મહત્તમ ઉપયોગ કરી પાણીના વ્યયને ઘટાડવો જોઈએ.
- કૃષિ ઇનપુટ્સ જેવા કે બિયારણ,ખાતર અને જંતુનાશક દવાઓનો કૃષિ યુનિવર્સિટીઓની ભલામણ મુજબનો ઉપયોગ કરી વધુ પડતા વપરાશથી થતા બિનજરૂરી ખર્ચ તેમજ જમીન અને પાણીના પ્રદુષણને અટકાવીએ.

ઉનાળુ બાજરીની સંક્ષિપ્ત ખેતી પદ્ધતિ

આપણા રાજ્યમાં વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માં ઉનાળુ બાજરીનું વાવેતર ૨.૭૬ લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાંથી ૭.૬૭ લાખ ટન ઉત્પાદન મળેલ છે જેની ઉત્પાદકતા ૨૭૭૯ કિ.ગ્રા હેક્ટર થાય છે, કારણ કે ઉનાળામાં સમયસર વાવણી, પિયત, નિંદામણ અને અનુકૂળ વાતાવરણને કારણે ચોમાસુ બાજરી કરતા બમણાથી વધુ ઉત્પાદન મળે છે. ખાસ કરીને ઉનાળુ બાજરીનું વાવેતર ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, અરવલ્લી, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, પાટણ, કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લાઓમાં પિયતની સગવડતાવાળા વિસ્તારમાં થાય છે.

ઉનાળુ બાજરીની આદર્શ ખેતી પદ્ધતિ	
જમીન અને આબોહવા	રેતાળ, ગોરાડુ, મધ્યમકાળી તથા સારા નિતારવાળી જમીન
જાતની પસંદગી	જી.એચ.બી.પરફ, જી.એચ.બી.૭૩૨, જી.એચ.બી.-૫૫૮, જી.એચ.બી. ૫૩૮ જી.એચ.બી.૧૧૨૯, જી.એચ.બી.૧૨૩૧, જી.એચ.બી.૧૩૫૧
વાવેતર સમય	૧૫ ફેબ્રુઆરી થી ૧૫ માર્ચ
રાસાયણિક ખાતર	૧૬૦ કિ.ગ્રા નાઈટ્રોજન/ હેક્ટર , ૬૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ / હેક્ટર જેમાંનો ૫૦ ટકા નાઈટ્રોજન તથા ફોસ્ફરસનો બધો જ જથ્થો પાયામાં આપવો
બીજનો દર	૪ કિલોગ્રામ / હેક્ટર
વાવેતર અંતર	બે હાર વચ્ચે ૪૫ સે.મી. અને બે છોડ વચ્ચે ૧૦ થી ૧૫ સે.મી. અંતર
નિંદામણ અને આંતર ખેડ	- ત્રણ હાથ નિંદામણ ૧૫ દિવસના અંતરે કરી કુલ ૪૫ દિવસ સુધી પાકને નિંદામણ મુક્ત રાખવો. - નિંદામણ નાશક દવા એટ્રાજીન ૦.૫૦૦ કિલોગ્રામ સક્રિય તત્વ/ હેક્ટર મુજબ વાવણી બાદ તરત જ પરંતુ બીજના ઉગાવા પહેલાં (પ્રિઈમરજન્સ તરીકે) ૫૦૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળીને છંટકાવ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.
પિયત	પાકને ૭-૧૦ દિવસના અંતરે ૮ થી ૧૦ પિયત આપવા
પાક સંરક્ષણ : કંતુલનો રોગ	પ્રતિકારક જાતોનું વાવેતર કરવું. બીજને એપ્રોન ૩૫ એસ.ડી. ૬ ગ્રામ/કિ.ગ્રા.અથવા રીડોમીલ ૮ ગ્રામ/કિ.ગ્રા. દવાનો પટ આપવો.
પાક સંરક્ષણ : સાંઠાની માખી અને ગાભમારાની ઈયળ અને ખપેડી	- બાજરીના બીજને વાવેતર વખતે થાયોમિથોક્ઝામ ૩૫ એક્ એસ(૯.૦ મીલી/કિ.ગ્રા બીજ અથવા ૩.૧૫ ગ્રામ સક્રિય તત્વ/કિ.ગ્રા.બીજ) અથવા ઈમિડાક્લોપ્રીડ ૬૦૦ એક્ એસ (૮.૭૫ મીલી/કિ.ગ્રા. બીજ અથવા ૫.૨૫ ગ્રામ સક્રિય તત્વ/કિ.ગ્રા બીજ) નો પટ આપવો. - પારવણી વખતે 'ડેડહાર્ટ' વાળા છોડ દુર કરવા. - નિમાર્ક ૩૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી બાજરીના ઉગાવા બાદ ૧૦, ૨૦ તથા ૩૦ દિવસે એમ ત્રણ છંટકાવ કરવા.

	- લીંબોડીનું તેલ ૦.૦૫ ટકા અને સાબુ ૪ ગ્રામ પ્રતિ એક લીટર પાણીમાં ભેળવી પાકના ઉગાવા બાદ ૧૦ તથા ૨૦ દિવસે બે છંટકાવ કરવા - કવીનાલફોસ ૨૦ મી.લી. ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી હેક્ટરે ૬૦૦ લીટરના દરે છંટકાવ કરવો અથવા મેલાથીયોન ૫ ટકા ભુકી ૨૫ કિ.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટર પ્રમાણે એક છંટકાવ કરવો.
અન્ય માવજત	પાકને પક્ષી અને ઉંદરથી બચાવવા જરૂરી ભલામણ કરેલ નિયંત્રણનાં પગલાં લેવા.
કાપણી અને સંગ્રહ	- પાક ૭૫ થી ૮૦ દિવસનો થાય ત્યારે સમયસર કાપણી કરવી ડૂંડાને સાધારણ દબાવતાં દાણા છુટા પડે ત્યારે પાક કાપણી લાયક થયેલ છે. - ડૂંડાઓને લણીને ખળામાં સૂર્ય પ્રકાશમાં સુકવી, ત્યારબાદ શ્રેસરથી દાણા છુટા પાડી સાફ કરીને ભેજ મુક્ત કરી સંગ્રહ કરવો.
ઉત્પાદન	ઉનાળુ બાજરીમાં દાણાનું અંદાજે ૪૫૦૦-૬૦૦૦ કિ.ગ્રા./હેક્ટર ઉત્પાદન મળે છે, જ્યારે સુકા ચારાનું ઉત્પાદન ૭૦૦૦-૮૦૦૦ કિ.ગ્રા./હેક્ટર મળે છે.

ઉનાળુ મકાઈની સંક્ષિપ્ત ખેતી પદ્ધતિ

ધાન્ય પાકોમાં મકાઈ ઘણો જ અગત્યનો પાક છે.આ વર્ગના બધા પાકો જેવા કે બાજરી,ઘઉં તથા ડાંગરની સરખામણીમાં હાઈબ્રીડ મકાઈમાં ઉત્પાદન આપવાની ક્ષમતા ઘણી જ વધારે રહેલી છે.આ પાકમાં ટપક પિયત પદ્ધતિ પણ ખૂબ જ અનુકૂળ હોઈ ઓછા પાણીએ પણ પાક લઈ શકાય છે.ખોરાક તરીકે, ક્યાંક ઘાસચારા તરીકે, તો ક્યાંક ઉધોગો માટે તો ક્યાંક મરઘાના આહાર તરીકે ઉપયોગ થાય છે .

જમીનની તૈયારી:

જમીનમાં ભેજ ના હોય તો પિયત આપી વરાપે બે આડી ઉભી ખેડ કરી આગલા પાકના જડીયાં,કચરો વીણી ખેતર સાફ કરવું જેથી ઉધઈ જેવી જીવાતોનો ઉપદ્રવ થતો રોકી શકાય.સમાર મારી જમીન સમતલ કરવી.

બીજની પસંદગી :

અ.નં	જાતનું નામ	ગુણધર્મો
૧	ગુજરાત મકાઈ-૨	પીળો દાણો
૨	ગુજરાત મકાઈ-૪	સફેદ ચળકતો દાણો
૩	ગુજરાત મકાઈ-૬	વહેલી પાકતી સફેદ ચળકતો દાણો
૪	નર્મદા મોતી	મધ્યમ વહેલી પાકતી, સફેદ દાણો
૫	માધુરી	મીઠી મકાઈ
૬	અંબર	પીળો દાણો અને ધાણી માટે

વાવણી સમય:

ઉનાળુ મકાઈનું વાવેતર ૧ ફેબ્રુઆરી થી ૧૫ ફેબ્રુઆરી દરમિયાન કરવું જોઈએ.

પાળા ચઢાવવા:

વાવેતર બાદ એક માસ પછી પાક ઢીંચણ જેટલી ઉંચાઈનો થાય ત્યારે પૂરક ખાતરનો પ્રથમ હમો આપ્યા બાદ તરત જ યોગ્ય માપની કરબડી ના દાઢાને દોરી વિંટાળી અથવા રીઝર વડે પાળા ચઢાવવા જોઈએ .પાળા ચઢાવવાથી નિંદામણ અંકુશમાં આવે છે .

આંતરખેડ અને નિંદામણ:

આ પાકની શરૂઆતની વૃદ્ધિ ઓછી હોય છે .જેથી ઝડપથી વૃદ્ધિ પામતા નિંદામણની સરખામણીમાં ભેજ, સુર્યપ્રકાશ અને પોષક તત્વોના કાર્યક્ષમ ઉપયોગની હરીફાઈમાં પાક ટકી શકતો નથી. પરિણામે પાક નબળો રહે છે.જેની સીધી અસર પાક ઉત્પાદન પર થાય છે.જેના માટે એટ્રાજીન ૧ કિલો/હે ૫૦૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી વાવણી પછી તરતજ પરંતુ મકાઈનાં બીજ ઉગતા પહેલાં છંટકાવ કરવો જોઈએ.તથા ૪૫ દિવસે એક હાથ નિંદામણ કરવું જોઈએ.

રાસાયણિક ખાતર:

	પાચામાં	ઘુટણ અવસ્થા	ચમરી અવસ્થા
હાઈબ્રીડ	૬૦કિગ્રા/હે . નાઈટ્રોજન + ૬૦ કિગ્રા/હે .ફોસ્ફરસ	૩૦કિગ્રા/હે . નાઈટ્રોજન	૩૦કિગ્રા/હે . નાઈટ્રોજન
સુધારેલ જાતો	૫૦કિગ્રા/હે . નાઈટ્રોજન + ૪૦ કિગ્રા/હે .ફોસ્ફરસ	૨૫ કિગ્રા/હે . નાઈટ્રોજન	૨૫ કિગ્રા/હે . નાઈટ્રોજન

પિયત:

કટોકટી ની ત્રણ અવસ્થાઓ જેવી કે ચમરી અને મૂછ આવવાના સમયે અને દુધિયા દાણાની અવસ્થા દરમિયાન પુરતા પ્રમાણમાં ભેજ હોવો જોઈએ.ઉપરોક્ત અવસ્થાઓ પૈકી માદા કુલ મુછીયા નીકળવાની અવસ્થા વધુ પડતી નાજુક અવસ્થા છે.જેની સીધી અસર ઉત્પાદન પર પડે છે.આ પાકમાં સાદી પદ્ધતિથી હારમાં અને જોડીયા હારમાં ટપકપિયત પણ અનુકૂળ છે.

પાક સંરક્ષણ:

૧) ગાલમાળાની ઈયળનો ઉપદ્રવ

ગાલમારાની ઈયળનો ઉપદ્રવ અટકાવવા માટે થાયોમેથોક્ઝામ ૩૦ એફ એસ ૮ મિ.લિ/.કિ.ગ્રા .બીજમાં ૮ મિ.લિ .પ્રમાણે પાણી ભેળવી વાવણી પહેલા ૧૨ કલાક બીજ માવજત આપવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. માવજત આપેલ બિયારણને છાંયડે સૂકવી વાવેતર માટે ઉપયોગમાં લેવા મકાઈની વાવણી બાદ ૧૫ થી ૨૦ કિવનાલફોસ ૧.૫ %ભૂકા રૂપે મકાઈના છોડની પારવણી પછી ભૂંગળીમાં આપવી.



૨) લીલીઈયળના નિયંત્રણ માટે

- કિવનાલફોસ ૨૫ ઈસી ૨૦ મિ.લિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો .
- દુધિયા ડોડાની અવસ્થાએ લીંબોળીના મીંજનુ ૫ ટકાનું દ્રાવણ છાંટવું.



૩) લશ્કરી ઈયળના નિત્રણ માટે

- સ્પીનેટોરમ ૧૧.૭ એસસી ૧૦ મિ.લિ/.૧૦ લિટર અથવા એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ ૫ એસજી ૫ ગ્રામ/૧૦ લિટર અથવા કલોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી ૩ મિ.લિ/.૧૦ લિટર અથવા થાયોડીકાર્બ ૭૫ ડબલ્યૂપી ૧૫ ગ્રામ/૧૦ લિટર અથવા કિવનાલફોસ ૧.૫ % ભૂકી ૨૫ કિ.ગ્રા /હે .છંટકાવ કરવો .



કલોરપાયરીફોસ ૨૦ મિ.લિ.,કિવનાલફોસ ૨૦ મિ.લિ .દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો .

- બેસીલસ થુરેન્જીનેસીસ ૨ %ડબલ્યૂજી ૨૦ ગ્રામ/૧૦ લિટર પાણીનો પ્રથમ છંટકાવ જીવાતની શરૂઆત થયે અને બીજા બે છંટકાવ તેના ૧૦ દિવસના અંતરે કરવી જોઈએ.
- ડાંગરનું ભૂસૂ ૨૫ કિ.ગ્રા.+ગોળ ૫ કિ.ગ્રા.+થાયોડીકાર્બ ૭૫ ડબલ્યૂપી ૨૫૦ ગ્રામ/હે . અથવા મકાઈ નો લોટ ૨૫ કિ.ગ્રા +ગોળ ૫ કિ.ગ્રા +થાયોડીકાર્બ ૭૫ ડબલ્યૂપી ૨૫૦ ગ્રામ/હે .અથવા ડાંગરનું ભૂસૂ ૨૫ કિ.ગ્રા+ગોળ ૫ કિ.ગ્રા+એમામેકટીન બેન્ઝોએટ ૫ એસજી ૧૨૫ ગ્રામ/હે .જીવાત દેખાવાની શરૂઆતમાં અને બીજી તેના ૧૫ દિવસ બાદ મકાઈની ભૂગળીમાં આપવાની રહેશે .

મકાઈ પાકમાં રોગ નિયંત્રણ:

૧) પાછોતરો સૂકારો

આ રોગ એક પ્રકારની જમીન જન્ય કુગથી થાય છે .રોગ ચમરી નીકળ્યા પછી આવે છે અને રોગિષ્ઠ છોડના ટોચના પાન એકાએક ચીમળાવા લાગે છે અને છોડ સૂકાવા લાગે છે . છોડ ૨ થી ૩ દિવસમાં સંપૂર્ણ સૂકાઈ જાય છે .રોગિષ્ઠ છોડનું થડ બદામી રંગનું થઈ પોલુ પડી ચીમળાઈ જાય છે .છોડના થડ ને ચીરીને જોતાં તે બદામી રંગનું થયેલું જોવા મળે છે. રોગિષ્ઠ છોડના ડોડામાં દાણા બેસતા નથી અને જે થોડા દાણા બેસે તો તે અર્ધવિકસિત હોય છે.

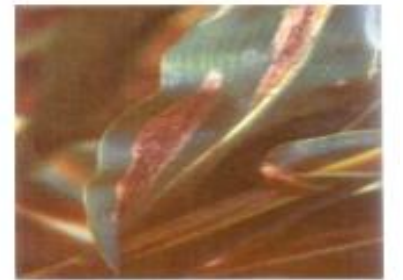


નિયંત્રણ :

- આ રોગના નિયંત્રણ માટે સારા નિતારવાળી જમીન વાવણી માટે પસંદ કરવી .સેન્ટ્રિય ખાતરનો ઉપયોગ અવશ્ય કરવો .તંદુરસ્ત અને રોગમુક્ત બીજ વાવવા માટે ઉપયોગ કરવો. પિયતનો ગાળો ટુંકો રાખવાથી રોગમાં ઘટાડો થાય છે.
- સંશોધનના તારણો ઉપરથી માલુમ પડેલ છે કે વાવતાં પહેલા ચાસમાં ફ્યુરાડાન ૩ જી ૧૫ કી.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટર અથવા લીબોળીનો ખોળ ૧ ટન પ્રતિ હેક્ટર નાખવાથી આ રોગનું અસરકારક નિયંત્રણ કરી શકાય છે.

૨) પાનનો સૂકારો

ચમરી આવતાં પહેલા જો રોગની શરૂઆત થાયતો ૫૦ %જેટલી ઉત્પાદનમાં ઘટ આવી શકે છે .આ રોગમાં નીચેના પાન ઉપર હોડી આકારના ૪ થી ૧૫ સે.મી .લાંબા ભૂખરા બદામી રંગના ડાઘા દેખાય છે . સમય જતાં આ ડાઘા મોટા થઈ એકબીજામાં ભળી જઈ આખું પાન સૂકાઈ જાય છે.



નિયંત્રણ :

- આ રોગના નિયંત્રણ માટે રોગ મુક્ત અને તંદુરસ્ત બીજ વાવણી માટે પસંદ કરવું .વાવતાં પહેલા બીજને કેપ્ટાન કે થાયરમ કુગનાશક દવાનો ૨ થી ૩ ગ્રામ/કિલો બીજ પ્રમાણે પટ

આપવો .રોગની શરૂઆત જણાય કે તરત જ મેન્કોઝેબ દવાનો ૨૦ ગ્રામ / ૧૦ લીટર પાણીમાં દ્રાવણ બનાવી ૮-૧૦ દિવસના અંતરે ૨ થી ૩ છંટકાવ કરવા અથવા લીમડાના પાનનો ૧૦ ટકા રસ ૧ લિટર/૧૦ લિટર પાણી નો વાવણી બાદ ૩૦,૪૦,૫૦, અને ૬૦ દિવસે છંટકાવ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે .

કાપણી:

ઉનાળુ મકાઈની કાપણી હાઈબ્રીડ જાતો માટે ૧૨૦ દિવસે અને સુધારેલ જાતો ૯૦-૧૦૦ દિવસે કરવી જોઈએ .ડોડાનુ કવચ સુકાઈ બદામી રંગનુ થાય અથવા દાણાની નીચેના ભાગમાં કાળી ટપકી પડી જાય ત્યારે પાકની કાપણી કરવી .મોડી કાપણી કરવાથી ડોડા તૂટી જાય છે .ડોડા તોડ્યા પછી તાપમાં સુકવ્યા બાદ શ્રેશરથી કે સેલરથી દાણા છૂટા પાડી સૂર્યપ્રકાશમાં તપાવવા જોઈએ .જેથી જીવાત લાગે નહીં.

ઉનાળુ મકાઈનુ ઉત્પાદન હાઈબ્રીડ જાતિ માટે ૩૫૦૦ થી ૪૦૦૦ કિ.ગ્રા અને સુધારેલ જાતો ૧૫૦૦ થી ૨૦૦૦ કિ.ગ્રા મેળવી શકાય છે.આમ, જીવાત અને રોગ નિયંત્રણ તેમજ વૈજ્ઞાનિક ઢબે ઉનાળુ ખેતી તરીકે મકાઈની ખેતી કરવાથી સારી આવક મેળવી શકાય છે .

ઉનાળુ મગફળીની સંક્ષિપ્ત ખેતી પદ્ધતિ

પાકનું મહત્વ :

મગફળી એ તેલીબીયાં પાકોનો રાજા ગણાય છે. ભારતમાં ગુજરાત સૌથી વધારે મગફળીનું વાવેતર અને ઉત્પાદન કરનાર રાજ્ય છે. ગુજરાતમાં વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માં ઉનાળુ મગફળી ૦.૬૧ લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં વાવેતર થયેલ છે. ગુજરાતમાં ૨૦% ઉભડી જ્યારે ૮૦% વેલડી અને અર્ધ વેલડી મગફળીનું વાવેતર થાય છે.

ઉનાળુ મગફળીની આદર્શ ખેતી પદ્ધતિ	
જમીન અને આબોહવા	મધ્યમ કાળી અને ગોરાડુ,સારી ફળદ્રુપતા ધરાવતી રેતાળ, ગોરાળુ જમીન
જાતની પસંદગી	ઉભડી અને વહેલી પાકતી જીજી-૨, જીજી-૪, જીજી-૬, ટીએજી-૨૪, ટીજી-૨૬, ટીપીજી-૪૧, ટીજી-૩૭એ, જીજી-૩૧, જીજી-૩૪, આઈસીજીએસ-૩૭ અને આઈસીજીએસ-૪૪
વાવેતર સમય	જાન્યુઆરી માસમાં ઠંડી ઓછી થાય કે તરતજ મગફળીનું વાવેતર કરી દેવું જોઈએ.
રાસાયણિક ખાતર	૨૫ કિલોગ્રામ નાઈટ્રોજન/હેક્ટર અને ૫૦ કિલોગ્રામ ફોસ્ફરસ/ હેક્ટર
બીજનો દર	૧૨૦ થી ૧૩૦ કિ.ગ્રા./હે.
વાવેતર અંતર	૩૦×૧૦ સે.મી.
નિંદામણ અને આંતર ખેડ	- મગફળીના પાકને પ્રથમ ૪૫ દિવસ સુધી નિંદામણ મુક્ત રાખવો જરૂરી છે જે માટે ૨ થી ૩ આંતરખેડ અને બે વાર હાથથી નિંદામણ કરવા. - ઓક્ઝીફલુરાફેન ૦.૨૪૦ કિ.ગ્રા.(સક્રિય તત્વ)/હે.અથવા પેન્ડીમીથાલીન ૧ કિ.ગ્રા. (સક્રિય તત્વ)/હે. દવા ૫૦૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી વાવણી બાદ તુરંત જ પરંતુ બીજનું સ્ફુરણ થાય તે પહેલા જમીન પર છંટકાવ કરવો.
પિયત	- પ્રથમ પિયત આપ્યા બાદ વરાપ થયે મગફળી ની વાવણી કરવી. - સુકામાં વાવેતર કરવું હોય તો વાવણી કર્યા બાદ માપસરના ક્યારા બનાવી પિયત આપવું. - બીજું પિયત ૨૦ થી ૨૫ દિવસે મગફળીના છોડ ઉપર ફુલ દેખાય ત્યારે આપવું. - ત્રીજું પિયત ૩૦ થી ૩૫ દિવસે જમીનમાં સોયા બેસતી વખતે આપવું. - બાકીના પિયત ૭ થી ૮ દિવસના અંતરે જમીનમાં ભેજ જળવાઈ રહે તેમ આપવા.
કાપણી અને સંગ્રહ	મગફળીના છોડ ઉપરના ડોડવા ફોલતા છોતરાના અંદરના

	ભાગમાં કાળી નકશી તૈયાર થયેલ હોય અને દાણાનો રંગ લાલ થયેલ હોય ત્યારે જ મગફળી કાઢવાની શરૂઆત કરવી. • મગફળી આશરે ૧૨૦ દિવસે કાપણી માટે તૈયાર થઈ જાય છે.
ઉત્પાદન	૨૦૦૦ (કિ./હે.)

મગફળીની જુદી જુદી જાતોના અગત્યના ગુણધર્મો:

પ્રકાર	જાત	સરેરાશ ઉત્પાદન (કિ.ગ્રા/હે)	પાકવાના દિવસો	તેલના ટકા	ગુણધર્મો
ઉભડી	જીજી-૨	૧૮૪૭	૧૨૦	૪૯.૦	સુકારા રોગ અને પીળીયા સામે પ્રતિકારક
	જીજી-૪	૨૦૦૭	૧૧૯	૫૦.૮	તેલનું પ્રમાણ અને દાણાનો ઉતારો વધારે
	જીજી-૬	૨૭૮૨	૧૧૯	૫૦.૨	તેલનું વધુ પ્રમાણ તથા વધુ ઉત્પાદન
	ટીજી-૨૬	૨૨૪૫	૧૨૧	૪૯.૪	અંશતઃ સુષુપ્તતા ધરાવે છે
	જીજી-૩૧	૩૨૫૪	૧૧૭	૪૯.૨	વધુ ઉત્પાદન મોટા દાણા તથા અગ્ર કલીકા રોગ સામે પ્રતિકારક
	ટીપીજી-૪૧	૨૦૮૮	૧૨૧	૪૮.૬	મોટા દાણા (>૬૦ ગ્રામ/૧૦૦ દાણા), ઓલેઈક લીનોલીક નો ઉંચો રેશીઓ (૩.૨૭), આ જાતમાં લગભગ ૨૫ દિવસ સુધી તાજા દાણાની સુષુપ્તતા અને ગેર રોગ પ્રતિ સહનશીલ જાત છે
	ટીજી-૩૭એ	૨૮૩૫	૧૨૨	૫૩.૦	આ જાતમાં તાજા દાણાની સુષુપ્તતા (૧૫ દિવસ) અને રોગો જેવા કે કંઠનો સુકારો, ગેર, પાનના મોડા આવતા ટીક્કા પ્રતિ સહનશીલ છે
	જીજી-૩૪	૩૭૧૫	૧૧૫-૧૨૦	૫૨.૮	આ જાતમાં શ્રીપ્સ અને તડતડીયાનો ઉપદ્રવ ઓછો જોવા મળેલ છે. ઉનાળુ ઋતુમાં આ જાતમાં ટીક્કા અને ગેરનો રોગ જોવા મળેલ નથી.

પાક સંરક્ષણ :

(૧) રોગ નિયંત્રણ

- ઉગસૂક અને થડનો કોહવારો
- ઉગસૂક રોગને કારણે બીજનું સ્ફુરણ થાય તે પહેલાં સડી જાય છે. ઉગવાની શક્તિ ગુમાવે છે. ચાસમાં ખાલા પડેલ જગ્યાએથી ખોલતાં કાળા ફૂગના બીજાણુંથી છવાયેલ બીજ મળે તેને ઉગાવાનો પ્રથમ સડો કહેવાય. રોગ અંકુર નીકળી ગયા બાદ લાગે તો ફૂગ બીજપત્ર પર દેખાય અને આખો છોડ સુકાઈ જાય. આ રોગ છોડ ૧ થી ૧.૫ માસનો થાય ત્યાં સુધી દેખાય. થડ પર કાળા ચાઠા પડી છોડ જમીનના લેવલથી પડી સુકાઈ જાય છે.
 - થડના કોહવારો રોગની શરૂઆતમાં જમીનને અડીને થડ ઉપર સફેદ કે ભુખરા રંગના ધાબા જોવા મળે છે, સમય જતાં આ ધાબા પર સફેદ રંગની ફગની વૃદ્ધી જોવા મળે છે. જેના લીધે થડ તથા ડોડવા નબળા પડે છે અને છોડ સુકાઈ જાય છે



- નિયંત્રણ
- રોગ બીજ અને જમીન મારફતે ફેલાય છે. નુકસાન વગરના તંદુરસ્ત બીજ વાવવા.
 - મગફળી ઉપાડી લીધા બાદ તાત્કાલીક સૂર્ય તાપમાં સુકવવી અને ભેજરહિત જગ્યાએ સંગ્રહ કરવો, જેથી ફૂગનો ચેપ લાગે નહીં
 - તંદુરસ્ત, નુકસાન વગરના બીજનો વાવણી માટે ઉપયોગ કરવો
 - બીજને ટેબ્યુકોનાઝોલ ૨ ટકા અથવા થાયરમ ૭૫ ટકા ૩ ગ્રામ/કિ.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે પટ આપ્યા પછી વાવેતર કરવું
 - ટ્રાયકોડર્મા ફૂગ ૨.૫ કિલો ૫૦૦ કિલો દિવેલી ખોળમાં મિશ્ર કરી પાક વાવતા પહેલાં ભેજ હોય ત્યારે આપવી

ટીક્કા પાન પર પીળી કીનારી વાળા અનિયમીત આકારના બદામી ટપકાં જોવા મળે છે, જે પાછલી અવસ્થાએ પાન પર ગોળ, ભુખરાં કે કથ્થાઈ રંગના ટપકાં જોવા મળે છે. રોગ ની માત્રા વધતાં આવા ટપકાં થડ કે સોયા પર જોવા મળે છે, છેવટે પાન સુકાઈને ખરી પડે છે.



(Early Leaf Spot)



(Late Leaf Spot)

નિયંત્રણ ૫ ગ્રામ કાર્બેન્ડેઝીમ અથવા ક્લોરોથેલોનીન (૨૭ ગ્રામ) દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી ત્રણ છંટકાવ ૧૨ થી ૧૫ દિવસે છંટકાવ કરવો.

ગેરુ પાનની નીચેની સપાટી ઉપર ટાંકણીના માથા જેવડા નાના ગેરૂ રંગના ટપકાં જોવા મળે છે. પાનની ઉપરની સપાટી પીળી પડવા લાગે છે. સમય જતાં આ ટપકાં એકબીજા સાથે ભળી જાય છે. છેવટે પાન સુકાઈને ખરી પડે છે.



નિયંત્રણ

- રોગ ઓછો આવે તે માટે ખેતરમાંથી મગફળી ઉપાડી લીધા પછી છોડના રોગીષ્ટ અવશેષો વીણીને બાળી નાખવા.
- ૮૦ ટકા ટ્રાયડીમોર્ફ ૫ મી.લી. અથવા ૭૫ ટકા મેન્કોઝેબ અથવા ૭૫ ટકા ક્લોરોથેલોનીન ૨૫ થી ૩૦ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી ૩૫-૪૦ દિવસે છંટકાવ કરવો, ત્યારબાદ બીજો અને ત્રીજો છંટકાવ ૧૫ દિવસના અંતરે કરવો

(૨) જીવાત નિયંત્રણ

મોલો, શ્રીપ્સ અને તડતડીયા જીવાત પાનની નીચે રહી રસ ચુસે છે જેથી છોડ ફીકો પડે છે અને ઉત્પાદન ઘટે છે.

- નિયંત્રણ**
- સમયસરનું વાવેતર કરો અને ખેતરો ચોખ્ખા રાખવા.
 - કુદરતી પરોપજીવી અને પરભક્ષી કિટકોને સાચવવા.
 - એક કિલોગ્રામ બીયારણ દીઠ ૫ ગ્રામ ઈમીડાકલોપ્રીડ ૧૭.૮ એસ એલ દવાનો પટ આપવો
 - ડાયમીથોએટ ૧૦ મીલી અથવા મિથાઈલ-ઓ-ડીમેટોન ૧૦ મીલી અથવા ઈમીડાકલોપ્રીડ ૪ મીલી અથવા ફીપ્રોનીલ ૫ મીલી અથવા એસીટામીપ્રીડ ૨ ગ્રામ અથવા થાયોમેથોકઝામ ૪ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ઉમેરી છંટકાવ કરવો

પાનકથીરી જીવાત પાનની નીચે રહી રસ ચુસે છે જેથી છોડ ફીકો પડે છે અને ઉત્પાદન ઘટે છે.

- નિયંત્રણ**
- મિથાઈલ-ઓ-ડીમેટોન ૧૦ મીલી અથવા ડાયકોફ્લોલ ૧૬ મીલી અથવા ઇથીઓન ૧૦ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો

પાનકોરીયું પાન કોરીને તેનો લીલો ભાગ ખાઈ જાય છે. ઉપદ્રવ વધ હોય તો પાક સફેદ થઈ જાય છે. જે સુકાઈ જતાં દાજી જવાથી બદામી રંગનો બની જાય છે.

- નિયંત્રણ**
- મોનોક્રોટોફોસ ૧૨ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો



ઉધઈ ઉધઈ છોડના થડ, ડાળી અને ડોડવા વગેરે કોરીને નુકશાન કરે છે.



- નિયંત્રણ
- ઉનાળામાં ઉંડી ખેડ કરવી.
 - જે ખેતરમાં ઉધઈનો ઉપદ્રવ રહેતો હોય તેવા ખેતરમાં કલોરપાયરીફોસ ૧.૫ ટકા ભુકી દવા હેક્ટરે ૩૦-૪૦ કિલો પ્રમાણે વાવેતર પહેલાં જમીનમાં આપવી અને પિયત અને આંતર ખેડની માત્રા વધુ રાખવી.
 - ઉભા પાકમાં કવીનાલફોસ ૨૫ ઈ.સી. અથવા કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈ.સી. દવા હેક્ટરે ૪ લીટર પ્રમાણે પિયત સાથે આપવી.

કાપણી, શ્રેસીંગ અને સંગ્રહ :-

મગફળી પરીપકવ થાય એટલે છોડ ઉપરના ડોડવા ફોલતા છોતરાના અંદરના ભાગમાં કાળી નકશી તૈયાર થયેલ હોય અને દાણાનો રંગ લાલ થયેલ હોય ત્યારે જ મગફળી કાઢવાની શરુઆત કરવી. સામાન્ય રીતે મગફળી આશરે ૧૨૦ દિવસે કાપણી માટે તૈયાર થઈ જાય છે. કાપણી સમયે જો જમીનમાં પૂરતો ભેજ હોય તો ઉભડી પ્રકારની મગફળી હાથથી ખેંચી લેવી. જ્યારે અર્ધવેલડી મગફળીને પહેલાં બળદથી કરબ (રાંપ) અથવા તો ટ્રેક્ટરથી ચાંપ મારી અથવાબલુનથી કાઢી છોડ ભેગા કરી લઈ નાના ઢગલા(પાથરા) ખેતરમાં કરી ૬ થી ૭ દિવસ સુધી સુર્યપ્રકાશમાં સુકવવા દેવા.

જો જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ વધારે પડતું ઘટી ગયેલ હોય તો જમીન સુકી અને સખત થઈ જવાથી ડોડવા તુટી જતાં નુકસાન થાય છે. આવા સમયે પાકની કાપણી પહેલાં હલકું પિયત આપી, જમીનમાં સાધારણ ભેજ થયે મગફળી ઉપાડવી. મગફળીના પાથરા સુકાઈ ગયા પછી જ ભેગા કરી શ્રેસરમાં નાખવા જેથી ડોડવા તેમજ બીજને નુકશાન ન થાય. શ્રેસરથી ડોડવા છુટા પાડી છાંયડામાં સુકવી ભેજનું પ્રમાણ ૮ ટકાથી ઓછું હોય તે મુજબ સંગ્રહ કરવો અથવા વેચાણ માટે લઈ જવી.

ઉનાળુ તલની સંક્ષિપ્ત ખેતી પદ્ધતિ

તલનો પાક અગત્યનો ખાદ્ય તેલીબીયાનો પાક છે. તલનું તેલ તથા તલ ઔષધીય દ્રષ્ટિએ ઘણું મહત્વ ધરાવે છે. તલનું વાવેતર ઉનાળુ ઋતુ દરમિયાન કરવામાં આવે તો રોગ, જીવાત તથા પાછોતરા વરસાદ ના કારણે થતું નુકશાન નિવારી શકાય છે. જેના કારણે ઉનાળુ ઋતુ દરમિયાન ચોમાસુ ઋતુ કરતાં બમણું ઉત્પાદન મળે છે તેમજ સારી ગુણવત્તાવાળું હોવાથી બજાર ભાવ પણ વધુ મળે છે.



તલની આર્થિક અગત્યતા:

તલના દાણામાં ૩૮ થી ૫૪ ટકા તેલ અને સારી ગુણવત્તા વાળુ ૧૮ થી ૨૫ ટકા પ્રોટીન હોય છે. ભારતમાં તલનું ઉત્પાદન થાય છે તેમાંથી સામાન્ય રીતે ૭૮ ટકા તેલના પિલાણ માટે, ૨૦ ટકા ખાવા માટે અને ૨ થી ૩ ટકા બિયારણ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. તલનો ઉપયોગ પૌષ્ટિક ખોરાક, સુગંધીદાર (સોડમયુક્ત) વસ્તુઓ બનાવવા માટે અને ઔષધીય દવાઓમાં થાય છે.

તલના આખા દાણામાંથી ૧૫ થી ૨૦ ટકા ફોતરા (છોડા) નીકળે છે. આ ફોતરામાં ૨ થી ૩ ટકા ઓક્ઝેલીક એસિડ, ૧ થી ૨ ટકા કેલ્શીયમ અને વધારે પ્રમાણમાં રેસા હોય છે. સફેદ દાણા વાળી જાતો કરતાં કાળા દાણાવાળી જાતોમાં વધુ ઓક્ઝેલીક એસિડ, રેસાઓ અને ઓછા પ્રમાણમાં પ્રોટીન છે.

જમીનની તૈયારી:

તલના પાકને સારા નિતાળવાળી ગોરાડુ કે મધ્યમ કાળી જમીન વધુ માફક આવે છે. હળથી બે થી ત્રણ ખેડ કરી છાણીયું ખાતર નાખીને જમીનને સપાટ અને ભરભરી બનાવવી. તલનો પાક ૫.૫ થી ૮.૦ પી.એચ. આંક ધરાવતી જમીનમાં સારી રીતે લઈ શકાય છે.

સુધારેલ જાતો:

વાવેતર માટે ગુજરાત તલ-૧, ગુજરાત તલ-૨ અને ગુજરાત તલ-૩ નામની સફેદ દાણાવાળી જાત પસંદ કરવી.

વાવણી સમય અને અંતર:

ઉનાળુ તલનું વાવેતર ફેબ્રુઆરી મહીનામાં જ્યારે ઠંડીનું પ્રમાણ ઓછું થાય ત્યારે કરવું. સામાન્ય રીતે ગુજરાતમાં ૧૫ મી ફેબ્રુઆરી આસપાસ વાવેતર કરવું વધારે હિતાવહ છે. તલની વાવણી મુખ્યત્વે બે રીતે કરી શકાય, પ્રથમ જમીન ગારવીને ખેડી પછી તલનું વાવેતર કરવું અને જો ગારવણથી વાવેતર કરવું હોય તો એકદમ તલના બીજ જમીનની સપાટીથી અડધો સે.મી. ઉંડે રહે તે પ્રમાણે

વાવેતર કરી પછી પિયત આપવું. બે હાર વચ્ચે ૪૫ સે.મી. અંતર રાખી વાવણીયાથી વાવણી કરવી અને ૨૦થી ૨૫ દિવસ બાદ હારમાં બે છોડ વચ્ચે ૧૫ સે.મી. નું અંતર રહે તેમ પારવણી કરવી.

બીજ દર અને બીજ માવજત:

હેક્ટરે ૨.૫ કિલોગ્રામ તલનું બીયારણ પુરતું છે. બીજ નાના કદનું હોવાથી વાવણી સમયે તલમાં રેતી ભેળવીને વાવેતર કરવાથી છોડ વચ્ચેનું અંતર અને બીજનો દર જાળવી શકાય છે. તલના બીજને થાયરમ અથવા કેપ્ટાન જેવી ફુગનાશક દવા ત્રણ ગ્રામ પ્રતિ કિલો બીજ પ્રમાણે પટ આપીને વાવેતર કરવાથી પાકને ફુગજન્ય રોગથી બચાવી શકાય છે.

ખાતર:

હેક્ટર દીઠ ૫ ટન છાણીયું ખાતર જમીન તૈયાર કરતી વખતે જમીનમાં ભેળવી દેવું. ઉનાળુ તલનાં પાકને હેક્ટરે ૨૫ કિલોગ્રામ નાઈટ્રોજન અને ૨૫ કિલોગ્રામ ફોસ્ફરસ વાવણી વખતે જમીનમાં ચાસમાં ઓરીને આપવો. જે માટે ૫૪ કિલોગ્રામ યુરીયા અને ૧૫૮ કિલોગ્રામ સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ વાવણી વખતે જમીનમાં ઓરીને આપવું. વાવેતર પછી પાક એકાદ મહિનાનો થાય ત્યારે જમીનમાં પુરતો ભેજ હોય ત્યારે બાકીનો ૨૫ કિલોગ્રામ નાઈટ્રોજન (૫૪ કિલોગ્રામ યુરીયા) પુર્તિ ખાતર તરીકે આપવો.

આંતર ખેડ અને નિંદામણ:

જરૂરિયાત મુજબ બે થી ત્રણ વખત હાથથી નિંદામણ તેમજ બે થી ત્રણ વખત આંતર ખેડ કરવી. જ્યાં મજૂરની અછત હોય અને મજૂરીના દર ઉંચા હોય ત્યાં રાસાયણિક નિંદામણનાશક દવામાં પેન્ડીમીથાલીન (૩૦ ઈ.સી.) અથવા ફ્યુકલોરાલીન (૪૫ ઈ.સી.) ૧૦ લીટર પાણીમાં ૫૦ મી.લી. પ્રમાણે પાક ઉગે તે પહેલાં અને જમીનમાં ભેજ હોય ત્યારે સાંજના સમયે ફ્લેટફેન નોઝલથી છાંટવી. પાકમાં ફુલની શરૂઆત થાય ત્યારે પાળા ચડાવવા.

પિયત:

તલના પાકને તેના કાર્યકાળ દરમિયાન ૨૫૦ થી ૩૫૦ એમ.એમ. પાણીની જરૂરિયાત રહે છે. આમ છતાં પાણીની સગવડ હોય તો પાકની કટોકટી અવસ્થાએ જેવી કે ફૂલ આવવાની શરૂઆત થાય ત્યારથી બૈઠા(કેપ્સુલ) બેસે ત્યાં સુધીમાં વરસાદ ન હોય તો અને જમીનમાં ભેજની ખેંચ જણાય તો અર્ધ શિયાળુ તલને એકાદ કે બે પૂરક પિયત આપવાથી વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.

રેતાળ જમીનમાં પાક ઉગ્યા પછી છ થી સાત દિવસના અંતરે નિયમિત પિયત આપતા રહેવું, જ્યારે કાળી જમીનમાં ૧૦ થી ૧૨ દિવસના અંતરે પિયત આપવું. જ્યારે ગરમીનું પ્રમાણ ૪૦ સે. આજુબાજુ હોય ત્યારે ટુંકા ગાળે સતત ભેજ જળવાઈ રહે તે મુજબ નિયમિત પિયત આપવાથી ઉનાળુ તલનું વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.

મધ્ય ગુજરાત ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારમાં જોડીયા હાર પદ્ધતિથી (૩૦-૩૦ સે.મી.× ૧૫ સે.મી.: ૬૦ સે.મી.) ઉનાળુ તલ (ગુજરાત તલ-૨)નું વાવેતર કરતા ખેડૂતોને વધુ ઉત્પાદન અને ચોખ્ખો નફો મેળવવા ફેબ્રુઆરીનાં છેલ્લા અઠવાડિયામાં પાયાના ખાતર તરીકે ૨૫ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ/હે.

આપી વાવણી કરી પાકને ટપક પદ્ધતિ પિયત સાથે પ્રતિ હેક્ટરે ૪૦ કી.ગ્રા. નાઈટ્રોજન આપવો. જે પૈકી ૧૦ કી.ગ્રા. પાયામાં અને ૩૦ કી.ગ્રા. નાઈટ્રોજન પાંચ સરખા હમ્પામાં વાવણીનાં ૨૫ દિવસ બાદ અઠવાડિયાનાં ગાળે આપવા ભલામણ કરવામાં આવે છે. ફોસ્ફરસ અને બાયોફર્ટીલાઈઝર્સ (અઝોસ્પીરીલમ, પી.એસ.બી., બેસીલસ કોગ્યુલેસ) ૧ લીટર પ્રતિ હેક્ટર મુજબ પાયામાં આપવું.

ટપક પદ્ધતિની વિગત:

૧.	બે લેટરલ પાઈપો વચ્ચેનું અંતર	:	૮૦ સે.મી.
૨.	બે ડ્રીપર વચ્ચેનું અંતર	:	૪૫ સે.મી.
૩.	ડીપરમાંથી પાણી નીકળવાની ક્ષમતા	:	૪ લીટર પ્રતિ કલાક
૪.	સંચાલન માટે દબાણ	:	૧.૨ કી.ગ્રા. પ્રતિ ચોરસ સે.મી.
૫.	ડ્રીપ સંચાલન પુનરાવર્તન	:	એકાંતરા દિવસે
૬.	ડ્રીપ ચલાવવાનો સમય	:	માર્ચ—એપ્રિલ માસ દરમિયાન ૫૫ મિનિટ અને મે માસ દરમિયાન ૮૦ મિનિટ

પાક સંરક્ષણ:

(૧) જીવાત નિયંત્રણ :

અ.નં.	જીવાતનું નામ	જીવાતની ઓળખ	નુકશાન નો પ્રકાર	નિયંત્રણ
૧	 માથા બાંધનારી ઇયળ	આછા લીલા રંગની ઇયળ	નજીક નજીક પાનને જોડી તેમાં ભરાઈને પાન ખાય છે. પાછળની અવસ્થામાં કુલ તથા ઘાંટાને પણ નુકશાન કરે છે.	કવીનાલફોસ ૨૫ ઈસી (૨૦મી.લી.) દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
૨	 પાન કચીરી	ચાર જોડી પગ ધરાવતી સફેદ રંગની જીવાત	પાનની નીચે રહીને રસ ચૂસે છે	ડાયકોફોલ ૧૮.૫ ઈસી (૧૬ મી.લી.) ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો

૩	 ગાંઠવા માખી	પીળાશ પડતા રંગની ઇયળ	પુખ્ત માખી કુલમાં ઇંડા મૂકે જેમાંથી નીકળતી ઇયળ કુલનો ભાગ ખાય છે.	મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ ઇસી (૧૦ મી.લી.) ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો
૪	ભૂતિયુ કૂદું	પુખ્ત લીલા રંગનું લીલા રંગની ઇયળ છેડે કાંટા જેવું	ઇયળ પાન ખાઈને નુકશાન કરે છે.	એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ ૫ એસજી (૪ મી.લી.) ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો
૫	ટ્રીપ્સ	નાની અને ફિક્કા પીળા રંગની અને કાળી પાંખો વાળી હોય છે.	પાનના પાછળની બાજુએથી તથા કુમળી ડુંખમાંથી રસ ચુસે છે.	એસીટામીપ્રીડ (૨૦ એસ.પી.), ઈમીડાક્લોપ્રીડ (૨૦ એસ.પી.) (૪ મી.લી.) અથવા કોઈપણ શોષક પ્રકારની જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો

(૨) રોગ નિયંત્રણ

અ.નં.	રોગનું નામ	રોગની ઓળખ	નિયંત્રણ
૧	પાનનો સુકારો	પાન ઉપર આછા ભૂખરા પાણીપોચા ચાઠાઓ જોવા મળે. રોગ વધતાં પાન સુકાવા લાગે.	(૧) બીયારણને વાવતાં પહેલાં ૩ ગ્રામ થાયરમ દવા પ્રતિ કિલોગ્રામ બીજ દીઠ પટ આપવો. (૨) ઉભા પાકમાં તાંબાચુકત દવા કોપર ઓક્સીકલોરાઈડ ૦.૨% (૪૦ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં) ભેળવી છંટકાવ કરવો.
૨	થડ અને મૂળનો સડો	મૂળ અને થડ પર કાળા ચાઠાઓ જોવા મળે.	(૧) બીયારણને વાવતા પહેલાં ૩ ગ્રામ થાયરમનો પ્રતિ કિલોગ્રામ બીજ દીઠ પટ આપવો. (૨) કોપર ઓક્સીકલોરાઈડ ૦.૨૫ % નું દ્રાવણ જમીનમાં છોડના મુળની આજુબાજુ આપવું. (૩) એકના એક જમીનમાં તલનું વાવેતર ન કરવું.
૩	પાનના ટપકાં	પાન ઉપર ગોળ અનિયમિત ખૂણાયા આકારના	(૧) બીયારણને વાવતા પહેલાં ૩ ગ્રામ થાયરમનો પ્રતિ કિલોગ્રામ બીજ દીઠ પટ આપવો. (૨) ઉભા પાકમાં રોગની શરૂઆત થાય કે તરતજ

		બદામી રંગના બે પ્રકારના ટપકા જોવા મળે	કાર્બેન્ડાઝીમ (૫ ગ્રામ) અથવા મેન્કોઝેબ ૦.૨ ટકા (૨૬ ગ્રામ) દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો
૪	 પાનનો ગુચ્છપર્ણ નો રોગ	કુલ આવવાના સમયે કુલ બેસવાના બદલે નાના નાના પાનનો વિકૃતિ ગુચ્છ બને છે.	(૧) શરૂઆતની અવસ્થામાં એકાદ બે છોડ જોવા મળે તો ઉપાડીને બાળી નાખવા. (૨) આ રોગ કીટક મારફતે ફેલાતો હોઈ કોઈપણ શોષક પ્રકારની જંતુનાશક દવા જેવી કે ડાયમિથોએટ (૧૦ મી.લી.) અથવા ઈમીડાકલોપ્રીડ (૪ મી.લી.) ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.

કાપણી:

ઉનાળુ તલ ૮૫ થી ૯૦ દિવસે પાકી જાય છે. તલનો છોડ આખો પીળો પડી જાય અને પાન ખરી જાય ત્યારે તલ કાપણી લાયક થયેલ ગણાય. કાપણી કરી તેના નાના પૂળા બાંધી ઉભા કરવા. આ પૂળા સુકાઈ ગયા બાદ ઉંધા રાખી તાડપત્રીમાં ખંખેરી લેવા ત્યાર બાદ સાફ કરી ગ્રેડીંગ કરી બજારમાં વેચવા માટે લઈ જવા.

ઉનાળુ મગની સંક્ષિપ્ત ખેતી પદ્ધતિ

ભારત મગના ઉત્પાદન માં મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે. મગ એ તુવેર અને ચણા પછી ત્રીજો અગત્યનો કઠોળ વર્ગનો પાક છે. મગમા ૨૦ થી ૨૪ ટકા જેટલી પ્રોટીન રહેલું છે. ભારતમાં મગનું વાવેતર ૩૦-૪૦ લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં થઈ છે જ્યારે ગુજરાતમાં મગનું અંદાજિત ૨.૩૦ લાખ હેક્ટરમાં વાવેતર થાય છે. જેમાંથી ભારતમાં ૧૫ થી ૨૦ લાખ ટન અને ગુજરાતમાં ૧.૨૦ લાખ ટન જેટલું ઉત્પાદન થાય છે, તથા ઉત્પાદકતા ૫૨૬ કીલોગ્રામ/હેક્ટર છે. જે અન્ય દેશોની સરખામણીમાં ખૂબ જ ઓછી છે. વધતી જતી વસ્તીને પહોંચી વળવા તથા વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાની ભલામણ અનુસાર દરેક વ્યક્તિને ઓછામાં ઓછું ૫૦ ગ્રામ કઠોળ પ્રતિ દીન ખાવા માટે મગનું ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા વધારવાની ખૂબ જ જરૂરીયાત છે. દેશમાં કઠોળના કુલ ઉત્પાદનમાં મગનો ફાળો ૮ ટકા જેટલો છે. ભારતમાં મગ ઉગાડતા મુખ્ય રાજ્યોમાં રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, આંધ્રપ્રદેશ, બિહાર, ઓરિસ્સા અને ગુજરાત નો સમાવેશ થાય છે. હાલમાં મગનું વાવેતર સામાન્ય રીતે ચોમાસામાં વધુ થાય છે. પરંતુ પિયતની સગવડતા વધતાં ઉનાળામાં પણ મગનો પાક લેવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત મગના મૂળમાં આવેલ મૂળગંડિકા રહેલ સૂક્ષ્મ જીવાણુ રાઈઝોબિયમ હવામાના નાઈટ્રોજનને જમીનમાં સ્થાયી કરે છે. મગનો પાક જમીનની ફળદ્રુપતામાં વધારો કરવાની સાથે મગના પાકને લીલા પડવાશ તરીકે પણ ઉગાડી શકાય અથવા તો એક વખત શિંગો વીણી છોડને જમીનમાં દબાવી લીલો પડવાશપણ કરી શકાય છે. મગ રીબોફલેવિન, થાઈમીન અને વિટામિન સી નો સારો સ્ત્રોત છે. આમ ટૂંકા ગાળાનો આ કઠોળ પાક ઘણું જ મહત્વ ધરાવે છે. ઉનાળાની ઋતુમાં મધ્ય ગુજરાતમાં મગમાં પીળા પંચરંગીયા રોગનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે. આ રોગથી પાકને ઘણું નુકશાન થાય છે અને દાણાની ગુણવત્તા પર માંથી અસર થાય છે. હાલમાં આ રોગ સામે રોગપ્રતિકારક ધરાવતી જાતોમાં જી.એ.એમ-૫, જી.એમ-૬ અને જી.એમ-૭ છે. આ જાતોના દાણા કદમાં મોટા છે અને તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે મગની દાળ બનાવવામાં થાય છે. જ્યારે લોકો આખા મગ માટે નાના કદના મગની પસંદગી કરે છે. આમ આ જાત ઉનાળાની ઋતુમાં મધ્ય ગુજરાત વિસ્તાર માટે ભલામણ કરવામાં આવેલ છે. આ જાતની વાવણી પદ્ધતિ નીચે મુજબ છે. આ જાત વધુ ઉત્પાદન આવતી, પીળા પંચરંગીયા રોગ સામે પ્રતિકારક, વધુ ડાળીઓ ધરાવે છે. જેની વધુ ખાસિયતો કોઠામાં આપેલ છે.

જમીનની તૈયારી:

મગ ઊંડા મૂળ ધરાવતો અને કઠોળ વર્ગનો પાક હોવાથી તેના મૂળમાં રહેતા રાઈઝોબિયમ પ્રકારના બેક્ટેરિયાને પૂરતા પ્રમાણમાં હવા મળી રહે તે રીતે જમીન ઊંડી ખેડી, પાસ/કરબથી ઢેફા ભાંગી ભરભરી કરવી જરૂરી છે. જમીન તૈયાર કરી સારું કોહવાયેલું છાણિયું/ગળતિયું ખાતર ૮ થી ૧૦ ટન/હેક્ટર નાખવું જેથી જમીનની પ્રત અને જમીનની ભેજ સંગ્રહ શક્તિમાં વધારો તેમજ જમીનની જૈવિક પ્રક્રિયામાં સુધારો થાય.

બીજ માવજત :

જમીન જન્ય અને બીજ જન્ય રોગોથી કુમળા છોડનું રક્ષણ કરવા માટે બીજને વાવતા પહેલા થાયરમ કેપ્ટન કે બાવીસટીનમાંથી કોઈ એક ફૂગનાશકનો પટ આપવો જોઈએ. પટ આપવા માટે ૧ .કિ.ગ્રા. બીજ માટે ૨ થી ૩ ગ્રામ દવાનું પ્રમાણ રાખવું. પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં ચૂસિયાં પ્રકારની જીવાતથી બચાવવા માટે ૧ કિલો બીજ દીઠ ઇમીડાક્લોપ્રીડ (એફએસ) ૩ મિ.લિ. લેખે બીજને પટ આપીને વાવવાથી પ્રથમ ૧૫ થી ૨૦ દિવસ ચૂસિયાં આવતા નથી. બીજને ફૂગનાશક અને જંતુનાશકનો પટ આપ્યા બાદ રાઈઝોબિયમ અને પી.એસ.બી. બેક્ટેરીયાની સંખ્યા જમીનમાં મળે તે માટે બીજને વાવણીના એકથી બે કલાક પહેલા રાઈઝોબિયમ અને પી.એસ.પી. કલ્ચરની માવજત આપવી. પટ આપવા અંતે બંને જૈવિક પ્રવાહી ખાત ૨૫-૧૦મિલી. ગ્રામ /કિલો બિયારણ માટે પૂરતું છે. પટ આપેલ બીજને છાંયળામાં રાખવું અને તરત જ વાવણી માટે ઉપયોગમાં લેવું જોઈએ. બીજ માવજત આપતી વખતે સૌપ્રથમ ફૂગનાશક, જંતુનાશક અને પછી જૈવિક ખાતરનો પટ આપવો.

વાવેતર સમય:

ઉનાળુ મગનું વાવેતર શિયાળાની ઠંડી પૂર્ણ થતાં પુરાંત એટલે કે ૧૫ ફેબ્રુઆરી થી ૧૦ માર્ચ દરમિયાન કરવાની ભલામણ છે.

મગના વાવેતર માટે જાત અને બિયારણની પસંદગી

વિશેષતાઓ	મેહા	ગુજરાત આણંદ મગ-૫	ગુજરાત મગ-૬	ગુજરાત મગ-૭	ગુજરાત આણંદ મગ- ૮ “હરા મોતી”
ડાળીની સંખ્યા	૩-૪	૨-૩	૨-૩	૨-૩	૩-૪
શીંગની સંખ્યા/છોડ	૨૫-૩૦	૩૦-૪૦	૨૦-૨૫	૨૫-૩૦	૩૦-૩૫
શીંગની લંબાઈ (સે.મી)	૬-૭	૯-૧૦	૧૦-૧૧	૯-૧૦	૭-૮
પાકવાના દિવસો	૬૫-૭૦	૭૦-૭૫	૭૫-૮૦	૭૫-૮૦	૬૫-૭૫
૧૦૦ દાણાનું વજન (ગ્રામ)	૩.૬	૫.૩	૫.૫	૪.૫	૩.૭
દાણાનો રંગ	ચમકતો લીલો	ચમકતો લીલો	લીલો	ચમકતો લીલો	ચમકતો લીલો

દાણાનું કદ	મધ્યમ	મોટું	મોટું	મોટું	મધ્યમ
ઉત્પાદન (કિ.ગ્રા.)	૭૦૦-૮૦૦	૧૦૦૦- ૧૧૦૦	૮૦૦- ૧૧૦૦	૧૦૦૦- ૧૧૦૦	૧૦૦૦- ૧૩૦૦
ખાસિયત	ઉનાળા અને ચોમાસા માટે અનુકૂળ, શીંગો અકસાથે પાકે, એક કરતા વધુ ફાલ અને પંચરંગીયા સામે પ્રતિકારક	ઉનાળા માટે અનુકૂળ, શીંગો અકસાથે પાકે અને પંચરંગીયા સામે પ્રતિકારક	ઉનાળા અને ચોમાસા માટે અનુકૂળ, શીંગો અકસાથે પાકે અને પંચરંગીયા સામે પ્રતિકારક	ઉનાળા અને ચોમાસા માટે અનુકૂળ, શીંગો અકસાથે પાકે અને પંચરંગીયા સામે પ્રતિકારક	ઉનાળા માટે અનુકૂળ, પીળા પંચરંગીયા સામે પ્રતિકારકતા, ભૂકી છારા સામે મધ્યમ પ્રતિકારકતા તથા દાણામાં વધારે પ્રોટીન ધરાવે છે

(આ જાતોનું પ્રમાણિત બિયારણ મેળવી વાવેતર કરવું.)

વાવણી અંતર, બીજનો દર અને વાવણી:

વાવણી યોગ્ય જમીન તૈયાર થયા બાદ પાયાનું ખાતર ચાસમાં ઓર્યા બાદ તેજ ચાસમાં બીજને ઓરીને વાવેતર કરવું. વાવેતર કર્યા બાદ સમાર મારી ચાસ ઢાંકી દેવા, તેમજ ઉનાળુ મગમા પિયત આપવા માટે યોગ્ય લંબાઈના ક્યારા વાવણી બાદ બનાવવા. મગનું વાવેતર બે લાઈન વચ્ચે ૩૦-૪૫ સે.મી. અને બે છોડ વચ્ચે ૧૦-૧૫ સે.મી. જેટલું અંતર રાખી વાવણી કરવી. એક હેક્ટરની વાવણી માટે ૧૫ થી ૨૦ કિ.ગ્રા. (વિઘે ૪-૫ કિલો) વાપરવું.

બીજાનો ઉગાવો થયા બાદ જે જગ્યાએ ખાલા જણાય ત્યાં તરત જ બીજ વાવીને ખાલા પૂરવા, તેમજ જે જગ્યાએ વધારે છોડ ઉગ્યા હોય ત્યાં વાવણી બાદ ૧૦-૧૫ દિવસે વધારાના છોડ ઉપાડી લઈ પારવણી કરવી અને સપ્રમાણમાં છોડની સંખ્યા જાળવવી. જો આ રીતે છોડની પૂરતી સંખ્યા જાળવવામાં આવશે તો દરેક છોડ પોતાની ક્ષમતા મુજબ ઉત્પાદન આપશે અને પરિણામે એકમ વિસ્તારમાંથી વધુ ઉત્પાદન મળી શકશે.

રાસાયણિક ખાતર:

કઠોળ પાકમાં મૂળ ગંડીકાઓમાં આવેલ રાઈઝોબિયમ જીવાણુ હવામાના નાઈટ્રોજન ને સ્થિર કરી ને ઉપયોગ કરે છે, આથી આ પાકને નાઈટ્રોજન તત્વની ઓછી માત્રામાં જરૂરિયાત રહે છે. મગના શરૂઆતના વિકાસ માટે પાયામાં ૨૦ કિલો નાઈટ્રોજન તત્વ આપવું જોઈએ અને ફોસ્ફરસની જરૂરીયાત માટે ૪૦ કિલો ફોસ્ફરસ તત્વ પાયામાં આપવાની જરૂર રહે છે. નાઈટ્રોજન અને ફોસ્ફરસની લભ્યતા વધારવા માટે બીજને અનુક્રમે રિઝોબિયમ અને ફોસફેટ સોલ્યુબિલાઈઝિંગ બેક્ટેરિયા (પી.એસ.બી.) કલ્ચર ની માવજત આપવામાં આવે તો લાભ થાય છે. અનુભવ વ્રાન્ડના બાયો

એન.પી. ની ૫ એમ.એલ./કિગ્રા બિયારણ પ્રમાણે માવજત આપાવી જોઈએ તથા પિયતના પાણી સાથે આપી શકીએ.

પિયત વ્યવસ્થા :

મગ ટૂંકા ગાળાનો પાક છે અને ઉનાળા દરમિયાન પૂરતા પાણીની જરૂરીયાત રહે છે. જો મગના પાકમાં વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે કટોકટીની અવસ્થા એટલે કે ડાળીઓ ફૂટતી વખતે ફૂલ બેસવાની અવસ્થા અને શિંગોમાં દાણા ભરાય ત્યારે જમીનમાં ભેજની ખેંચ ન પડે તેની કાળજી રાખી પાકના વિકાસના આ તબક્કે ખાસ પિયત આપવાની કાળજી રાખવી. ઉનાળુ મગમા ૩ થી ૪ પિયત ૧૫-૧૭ દિવસના અંતરે આપવાથી વધુ ઉત્પાદન મળે છે.

નીંદણ અને આંતર ખેડ:

મગનું સારું ઉત્પાદન મેળવવા પાકને શરૂઆતની અવસ્થાએ નીંદામણ મુક્ત રાખવું જરૂરી છે. પાક સાથે પાણી, પોષક તત્વો તથા સૂર્ય પ્રકાશ માટે શરૂઆત થી જ હરીફાઈ કરતાં નકામા છોડને નીંદણ કહેવાય છે. એટલે મગના પાકને નીંદણ મુક્ત રાખવાથી પાકને જરૂરી પોષક તત્વો, પાણી અને સૂર્યપ્રકાશ પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહે છે. તેમાજ રોગ -જીવતનો ઉપદ્રવ પણ ઓછો જોવા મળે છે. મગના પાકમાં શરૂઆતમાં ૧ થી ૨ આંતર ખેડ અને હાથ વડે નીંદણ કરી પાકને નીંદણ મુક્ત રાખવો.જો સમયસર ખેત શ્રમિકોને સગવડ ન થઈ શકે તેમ હોય તો રાસાયણિક નીંદણ નાશકનો ઉપયોગ કરી નીંદણ નિયંત્રણ કરવું જોઈએ. આ માટે મગની વાવણી પછી તરત (૧થી ૨ દિવસમાં) પેન્ડીમિથેલીન ૧.૦ કિલો સક્રિય તત્વ/હેક્ટર ૫૦૦ લિટર પાણીમાં ઓગળી છંટકાવ કરવાથી નીંદણનું અસરકારક નિયંત્રણ કરી શકાય છે. આ સિવાય કિવઝાલોફોપ ઈથાઈલ ૫ % ઈ. સી. ૧૫-૨૦ દિવસે, ઈમાઝેથાપીર ૧૦ % એસ. એલ. ૧૫-૨૦ દિવસે છંટકાવ કરી શકાઈ. નીંદણનાશક વાપરતી વખતે જમીનમાં પૂરતો ભેજ હોવો જોઈએ.

મગની જીવાતો:

મગના ઉત્પાદનમાં અવરોધ કરતા પરિબળોમાં જીવાત એક આગવું પરિબળ છે. મગમાં જીવાતનું નિયંત્રણ કરવામાં ન આવે તો ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા ઉપર માઠી અસર પડે છે. મગમાં ચુસિયા પ્રકારની જીવાત જેવી કે મોલોમશી,તડતડીયા,સફેદ માખી અને શ્રીપ્સનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. આ જીવતોના બચ્ચાં તેમજ પુખ્ત કુમળી ડૂંખોમાંથી રસ ચૂસે છે. જેના લીધે પાન પીળા પડી જાય છે અને છોડની વૃદ્ધિ અટકે છે. વધુ પડતો ઉપદ્રવ હોય તો છોડની ટોચ અને શીંગો કોકડાઈ જાય છે, જેની ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા પર માઠી અસર થાય છે.આ ઉપરાંત મગમાં ટપકાવાળી ઈયળ, થડમાખી, શીંગો કોરી ખાનારી લીલી ઈયળ, ભૂરું પતંગિયુતેમજ કાતરાનો પણ ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. થડમાખીનો ઉપદ્રવ ખાસ કરીને ઉનાળામાં વધુ જોવા મળે છેઆ જીવાતની ઈયળ અવસ્થા પાનના ઉપરના પડને કોરી નાજુક પ્રકાંડમાં કાંણું પાડે છે. થડમાખીનો ઉપદ્રવ સામાન્ય રીતે નાના છોડમાં વધુ જોવા મળે

છે અને તેના લીધે થડમાં કોહવારો જોવા મળે છે. જ્યારે શીંગો કોરી ખાનારી લીલી ઇયળ, ભૂરું પતંગિયુ અને ટપકાવાળી ઇયળનો ઉપદ્રવ પાકમાં શીંગો બેસે ત્યારે જોવા મળે છે. આ જીવાત શીંગમાં રહેલ દાણાને નુકસાન કરતી હોવાથી તેનું તાત્કાલિક અને અસરકારક નિયંત્રણ થાય તે જરૂરી છે. ઇયળ ફૂલ અવસ્થા, કળી તથા શીંગોને ભેગી કરી જાળુ બનાવી દે છે. આ બનાવેલ જાળામાં અંદર રહી ઇયળ દાણા ખાય છે અને દાખલ થવાના છિદ્રને હંગારથી પૂરી દે છે. આ ઉપરાંત કાતરાની પ્રારંભિક તબક્કાની ઇયળ પાનના હરિત દ્રવ્ય પર નભે છે. જેમ જેમ ઇયળ વધે છે તેમ તેમ આખાં પાંદડાની પેશીઓ ખાઈ જાય છે. ગંભીર ઉપદ્રવમાં, છોડમાં અસામાન્ય પાનખર સર્જાય છે અને માત્ર દાંડી જ રહી જાય છે પાંદડાઓ કાણાંવાળા અથવા જાળીદાર દેખાય છે અને છેવટે હાડપિંજર જેવા થઈ જાય છે. આ જીવાતોના અસરકારક નિયંત્રણ માટે નીચે મુજબના પગલાં લેવા જોઈએ.

મગમાં આવતી ચૂસીયા પ્રકારની જીવાતોનું નિયંત્રણ

ઓર્ગેનિક ખેતી કરતાં ખેડૂતો માટે લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક) અથવા લીમડાનું તેલ ૫૦ મિ.લિ. અથવા લીમડા આધારિત તૈયાર દવા ૨૦ મિ.લિ. (૧ ઇંસી) થી ૪૦ મિ.લિ. (૦.૧૫ ઇંસી) ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી છંટકાવ કરવો. અથવા બ્યૂવેરિયા બેસિયાના કે વર્ટીસિલિયમ લેકાની નામની ફૂગનો પાઉડર ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.

આ જીવાતો છોડમાંથી રસ ચૂસીને નુકસાન કરતી હોવાથી તેની નિયંત્રણ માટે શોષક પ્રકારની જંતુનાશક દવા જેવી ડાયમિથોએટ (૩૦ ઇંસી) ૧૦ મિ.લિ. અથવા થાયામેથોકઝામ (૨૫ ડબલ્યુજી) ૪ ગ્રામ અથવા ઇમિડાક્લોપ્રીડ (૧૭.૮ એસએલ) ૪ મિ.લિ. અથવા એસીટામીપ્રીડ (૨૦ એસપી) ૪ ગ્રામ અથવા ફ્લોનિકામાઈડ (૫૦ ડબલ્યુજી) ૩ ગ્રામ અથવા ડાયફેન્ટ્યુરોન (૫૦ ડબલ્યુપી) ૧૦ ગ્રામ અથવા ડાયનોટેફ્યૂરાન (૨૦ એસજી) ૧૦ ગ્રામ અથવા ફીપ્રોનિલ (૫ એસસી) ૨૦ મિ.લિ. અથવા એસીફેટ (૫૦%) + ઇમિડાક્લોપ્રીડ (૧.૮ %) એસપી ૧૦ મિ.લિ. અથવા એસીફેટ (૨૫%) + ફેનાલરેટ (૩%) ઇંસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા ડાઈફેન્ટ્યુરોન ૨૫% + પાયરીપ્રોક્સીફેન ૫% (એસઈ) ૨૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.

મગમાં આવતી ઇયળોનું સંકલિત નિયંત્રણ

- આ જીવાતના ઉપદ્રવવાળા ખેતરમાં (ઉનાળામાં) ઉડી ખેડ કરી જમીનને તપવા દેવી.
- પ્રકાશ પીંજર તેમજ ફેરોમેન ટ્રેપ (૪૦ પ્રતિ હેક્ટર) નો ઉપયોગ કરવો.
- ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીંબોળીનો મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ અથવા લીમડાની લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો અથવા બી.ટી. (બેસિલસ થુરેન્ગિસ) પાવડર-૧-૧.૫ કિ.ગ્રા./હે. પ્રમાણે છંટકાવ કરવો.
- વધુ ઉપદ્રવ જણાયતો એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ (૫ એસજી) ૫ ગ્રામ અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ (૧૮.૫ એસસી) ૩ મિ.લિ. અથવા લ્યુફેન્યુરોન (૫ ઇંસી) ૧૦

મિ.લિ.અથવા થાયોડીકાર્બ(૭૫ ડબલ્યુપી) ૧૦ ગ્રામ અથવા ફ્લુબેન્ડિઝામાઈડ ૨ મિ. લિ. (૨૦ ડબલ્યુજી) ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.

- આ ઉપરાંત થડમાખીના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રીડ (૭૦ ડબલ્યુજી) ૨ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.

મગમાં આવતા વિવિધ રોગ:

મગની આ જાત પીળા પંચરંગીયા રોગ સામે પ્રતિકારકતા તથા ભૂડી છારા સામે મધ્યમ પ્રતિકારકતા ધરાવે છે. આ ઉપરાંત મગમાં મુખ્યત્વે વિષાણુથી થતી પાનની કરચલી, લીલો અને સૂકો કોહવારો (મેક્રોફોમિના બ્લાઈટ) અને જીવાણુથી થતો પાનના ટપકાનો રોગ જોવા મળે છે. વિષાણુથી થતી પાનની કરચલીનો ફેલાવો બીજથી તેમજ ચૂસીયા પ્રકારની જીવાતથી થાય છે અને રોગ લાગેલ છોડના પાન વધુ પહોળા થાય છે અને પાન ઉપર કરચલી પડી જાય છે અને ફૂલનો ગુચ્છો થઈ જાય છે જેના લીધે રોગીષ્ઠ છોડમાં શિંગો ઓછી બેસે છે. ઊંચું ઉષ્ણતાપમાન અને ભેજની ખેંચની પરિસ્થિતિમાં લીલો અને સૂકો કોહવારોનો રોગ ઝડપથી વધે છે આ ફૂગ બીજને ઉગતા પહેલા કોહવારો લગાડે છે અને ત્યારબાદ ધરૂ અવસ્થાના છોડને રોગ લાગે તો તેના પાંદડા પીળા પડી જાય છે જેના લીધે છોડ સુકાઈ જાય છે. આ ઉપરાંત મગમાં જીવાણુથી થતો પાનના ટપકાનો રોગ પણ જોવા મળે છે જેના કારણે પાન ઉપર ગોળ કે અનિયમિત આકારના પાણીપોચા ટપકા જોવા મળે છે જે ધીરે ધીરે બદામી રંગના બને છે અને તેનું પ્રમાણ વધતા પાન પીળા પડી ખરી પડે છે.

મગમાં આવતા વિવિધ રોગોનું સંકલિત નિયંત્રણ:

- બીજ વાવતા પેહલા થાયરામ, કાર્બેન્ડાઝીમ અથવા મેન્કોઝેબ જેવી ફૂગનાશકનો ૨ થી ૩ ગ્રામ પ્રતિ કિલો બીજ દીઠ પટ આપીને વાવણી કરવી.
- પાનની કરચલી વાળા, કોહવારા વાળા રોગીષ્ઠ છોડને ઉખાડીને નાશ કરવો જેથી રોગ તંદુરસ્ત છોડને લાગે નહીં.
- વિષાણુથી થતી પાનની કરચલીનો રોગ ચૂસીયા પ્રકારની જીવાતો થી ફેલાય છે જેના નિયંત્રણ માટે ઉપર ચૂસીયા પ્રકારની જીવાતોનું નિયંત્રણમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણેના પગલાં લેવા.
- લીલો અને સૂકો કોહવારોના નિયંત્રણ માટે ઊભા પાકમાં મેન્કોઝેબ ૦.૨ ટકા અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ ૦.૨૫ ટકા દ્રાવણનો છંટકાવ કરવો.
- જીવાણુથી થતો પાનના ટપકાનો રોગના નિયંત્રણ માટે બીજને બીજને સ્ટ્રેપ્ટોસાયક્લીન ૨૫૦ પીપીએમના દ્રાવણમાં ૧૫ મિનીટ સુધી બોળી રાખીને પછી વાવણી કરવી. તેમજ ઊભા પાકમાં રોગની શરૂઆત થાયત્યારે સ્ટ્રેપ્ટોસાયક્લીન ૧૦૦ પીપીએમના (૧ગ્રામ)અને ૦.૨ ટકા કોપર ઓક્સિક્લોરાઈડ (૨૦ ગ્રામ) ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો. બીજો છંટકાવ ૧૫ દિવસ પછી સ્ટ્રેપ્ટોસાયક્લીન ૧૦૦ પીપીએમ (૧ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી) નાખીને કરવો.

- મગની આ જાત ભૂકી છારા સામે મધ્યમ પ્રતિકારકતા ધરાવે છે તેમ છતાં પણ રોગ આવે તો તેના નિયંત્રણ માટે વેટેબલ સલ્ફર (ગંધક) (૦.૨ ટકા) ૨૦ ગ્રામ અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ (૦.૦૨૫ ટકા) ૨.૫ ગ્રામ અથવા ડીનોકેપ (૦.૦૨૫ ટકા) ૨.૫ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લીટર પ્રમાણે રોગની શરૂઆત થયેથી છંટકાવ કરવો.

કાપણી અને સંગ્રહ:

મગની જાત ધ્યાને લઈ મગની વીણી કે કાપણી કરવી જોઈએ. એકી સાથે પાકી જતી જાતોમાં શીંગો પાકી જતાં કાળી થઈ દાણા કઠણ થતાં કાપણી કરી લેવી જોઈએ. મગની જાત જી.એ.એમ-૮માં બે વીણી કરી પછી કાપણી કરવી. ત્યારબાદ શીંગોને ૨-૩ દિવસ ખળામાં સૂકવીદાણા છૂટા પાડી સૂર્યના તાપમાં સૂકવીને સંગ્રહ કરવો.

૬. ઘાસચારાના પાકની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

ઘાસચારાના જુવાર પાકની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

જુવાર એ મૂળ આફ્રિકાનો પાક છે. દુનિયાના ઘણા દેશોમાં તેનું વાવેતર થાય છે જેવા કે દક્ષિણ યુરોપ, યુ.એસ.એ., ઓસ્ટ્રેલિયા, ચીન, પાકિસ્તાન અને ભારત. ભારતના મહારાષ્ટ્ર, મધ્ય પ્રદેશ, આંધ્ર પ્રદેશ, તામિલનાડુ, ગુજરાત, કર્ણાટક, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ, હરિયાણા અને પંજાબ વગેરે રાજ્યોમાં જુવારના પાકનું વાવેતર થાય છે.

ગુજરાત રાજ્યમાં જુવાર એ ખૂબ જ અગત્યનો દાણા તેમજ ચારા માટેનો પાક છે. ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકમાં મહદઅંશે દાણા તેમજ ચારા માટે અને જ્યાં ડેરીનો વિકાસ થયો છે ત્યાં ફક્ત ચારા માટે વાવેતર થાય છે. જુવારનો પાક ૩૫૦ થી ૪૦૦ મિ.મી. વરસાદમાં ખૂબ જ સારી રીતે થઈ શકે છે. ૨૦ થી ૨૫ સે. તાપમાન તેના વિકાસ માટે ખૂબ જ અનુકૂળ છે.

સુધારેલી જાતો :

અ.નં.	જાતનું નામ	૫૦ % ફૂલ આવવાના દિવસો	વાવેતર માટે ભલામણ કરેલ વિસ્તાર	નોંધ
૧	સી-૧૦-૨ (છાસટિયો)	૫૦-૫૫	ઉત્તર ગુજરાત	એક કાપણી
૨	એસ-૧૦૪૯ (સુઢિયું)	૪૫-૫૦	મધ્ય ગુજરાત	એક કાપણી
૩	એમ.પી.ચારી	૬૦-૬૫	સમગ્ર ગુજરાત	બહુ કાપણી
૪	એસએસજી-૫૯-૩	૬૦-૬૫	સમગ્ર ગુજરાત	બહુ કાપણી
૫	જીએફએસ-૩ (આઈએસ-૫૦૨૬)	૬૦-૬૫	મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાત	એક કાપણી
૬	જીએફએસ-૪	૪૫-૫૦	ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાત	બે કાપણી
૭	જીએફએસ-૫	૫૫-૬૦	ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાત	બે કાપણી
૮	પાયોનિયર હાઈબ્રિડ	૫૫-૬૦	સમગ્ર ગુજરાત	બહુ કાપણી
૯	ગુ.ધા.જુ.સં.-૧ (એએસ-૧૬)	૬૫-૮૦	ભાલ વિસ્તાર અને દક્ષિણ ગુજરાત સિવાય સમગ્ર ગુજરાત	બહુ કાપણી
૧૦	જીએએફએસ-૧૧	૬૦-૭૦	અમદાવાદ જિલ્લા માટે	એક કાપણી
૧૧	સીઓએફએસ-૨૯	૬૦-૬૫	સમગ્ર ગુજરાત	બહુ કાપણી

ખેતી પદ્ધતિ:

જમીન:

જુવાર પાકને ગુજરાત રાજ્યની દરેક પ્રકારની જમીન અનુકૂળ આવે છે. ગોરાડુ થી કાળી, સારા નિતારવાળી જમીન વધુ માફક આવે છે. જમીનનો પીએચ. ૬ થી ૮.૫ વચ્ચે પાકને અનુકૂળ આવે છે.

જમીનની તૈયારી:

જમીનની તૈયારી કરવા માટે એક વખત હળ અને બે વખત કરબથી ખેડ કરવી, અગાઉના પાકના જડિયાં વીણી લેવાં જરૂરી છે. હેક્ટર દીઠ ૧૦ થી ૧૫ મેટ્રિક ટન છાણિયું ખાતર નાખી કરબ મારી જમીનમાં ભેળવી દેવું.

વાવણી:

ઘાસચારા જુવારને ઉનાળામાં માર્ચ-એપ્રિલમાં ૨૫ થી ૩૦ સે.મી.ના અંતરે ૬૦ કિલો સુધારેલી જાતો માટે અને ૩૦ કિલો હાઈબ્રિડ માટે બિયારણનો દર હેક્ટરે રાખી વાવણી કરવી જોઈએ. જુવારના બીજને એઝોટોબેક્ટર કલ્ચરનો પટ આપવાથી શુષ્ક અને કુડ પ્રોટીનનું ઉત્પાદન વધુ મેળવી શકાય છે.

ખાતર:

ઘાસચારા જુવારને એક કાપણી તેમજ બહુ કાપણી તરીકે લઈ શકાય છે અને તે પ્રમાણે દરેક કાપણી બાદ પૂર્તી ખાતર આપવામાં આવે છે.

(ક) એક કાપણી માટે :

હેક્ટર દીઠ ૮૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન અને ૪૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ નાખવો જરૂરી છે. ફોસ્ફરસનો બધો જથ્થો અને નાઈટ્રોજનનો ૫૦ % જથ્થો (૪૦ કિલો ના./હેક્ટરે) પાયાના ખાતર તરીકે આપવો, જ્યારે બાકીનો ૫૦ ટકા નાઈટ્રોજન વાવણી બાદ ૩૦ દિવસે આપવો.

(ખ) બે કાપણી માટે:

હેક્ટર દીઠ ૮૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન અને ૪૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ નાખવો જોઈએ. ફોસ્ફરસનો બધો જ જથ્થો અને ૪૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન પાયાના ખાતર તરીકે આપવો, જ્યારે વાવણી બાદ ૩૦ દિવસે ૨૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન આપવો જોઈએ. ત્યારબાદ પ્રત્યેક કાપણી પછી ૨૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન પ્રતિ હેક્ટર પ્રમાણે આપવો. જે જમીનમાં જસતનું પ્રમાણ ઓછું (૦.૫ પીપીએમ કરતાં ઓછું) હોય તેવી જમીનમાં વાવણી પહેલાં પ્રતિ હેક્ટરે ૨૫ કિલો ઝિંક સલ્ફેટ હેક્ટરે દર ત્રીજા વર્ષે અને ૧૦ ટન છાણિયું ખાતર દર વર્ષે આપવાથી લીલાચારા અને સૂકાચારાનું વધુ ઉત્પાદન અને સારી ગુણવત્તાવાળો ચારો મેળવી શકાય છે.

પિયત:

ઉનાળુ જુવારને ૧૦ થી ૧૫ દિવસના ગાળે પિયત આપવું. એક કાપણી પદ્ધતિ માટે ૪ થી ૫ પિયત, જ્યારે બે કાપણી પદ્ધતિ માટે ૭ થી ૮ પિયત જરૂર પડે છે.

પાછલી માવજત:

જુવારમાં એક આંતરખેડ અને વાવણી પછી ૩૦ થી ૩૫ દિવસે હાથથી એક નીંદામણ કરવાની જરૂર પડે છે જ્યારે બહુ કાપણીમાં દરેક કાપણી વખતે આંતરખેડ અને નીંદામણની જરૂર પડે છે.

પાક સંરક્ષણ

(ક) જીવાત :

સાંઠાની માખી: સાંઠાની માખીના ઉપદ્રવ નિવારવા જુવારના પાકને ચોમાસુ બેસતા જ વાવણી કરવી જોઈએ. મોનોક્રોટોફોસ ૧૦ જી ૧.૫ ગ્રામ/લિટરે જમીનમાં વાવણી વખતે આપવાથી કાબૂ મેળવી શકાય છે.

ગાલમારાની ઈયળ: ઘાસચારા જુવારનો પશુ આહારમાં ઉપયોગ થતો હોવાથી સામાન્ય રીતે દવા છાંટવાની કોઈ ભલામણ નથી. તેની જીવાત સામે પ્રતિકારક જાતો તથા યોગ્ય ખેતી કાર્યોનો ઉપયોગ કરી કાબુ મેળવવો. પાક લઈ લીધા બાદ ઉંડી ખેડ કરીને જડીયા વીણી લઈ તેને બાળી દેવાં. વાવણી વખતે બી નું પ્રમાણ વધારે રાખવું. સૂકાચારા માટે ઉત્પાદન લેવાનું હોય ત્યારે મોનોક્રોટોફોસ ૦.૦૪ % ટકાનો છંટકાવ કરવાથી આ કીટકનું અસરકાર નિયંત્રણ મળે છે.

(ખ) રોગ :

પાનના ટપકાંનો રોગ: જુવારમાં પાનના ટપકાંથી થતા જુદા જુદા રોગો છે. તેમાં હેલ્મિનથોસ્પોરીયમ/ સરકોસ્પોરા અને કોલેટ્રોટ્રીકમ નામની કુગથી થતા રોગો મુખ્ય છે. તેના નિયંત્રણ માટે પારાયુક્ત દવાનો પટ (૩ ગ્રામ /કિલો બિયારણ) આપવો તેમજ સ્વચ્છ ખેતીથી તેને અટકાવી શકાય છે.

તળછારો (ડાઉની મીલ્ડયુ): આ પણ કુગથી થતો રોગ છે. પાનની નીચેની બાજુએ સફેદ કુગની વૃદ્ધિ થાય છે. છોડ નાના રહે છે. વિકાસ થતો નથી. આ રોગ જમીન દ્વારા ફેલાતો હોઈ રોગિષ્ટ છોડ કાઢી નાખી નાશ કરવો. પાકની ફેરબદલી પણ રોગ અટકાવી શકાય છે.

કાપણી :

ઘાસચારા જુવારની ચારા તરીકે કાપણી કરી અવસ્થાએ કરવી એ ખૂબ જ અગત્યનું છે, કારણ કે જુવારમાં હાઈડ્રોસાઈનિક એસિડ નામનું ઝેરી તત્વ હોય છે, જે પશુને નુકશાન કર્તા છે. જુવારને ૫૦ ટકા ફૂલ વખતે હાઈડ્રોસાઈનિક એસિડનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે અને પોષકતત્વો પશુને વધુ મળે છે, બે કાપણી પદ્ધતિમાં પ્રથમ કાપણી ૫૫ થી ૬૦ દિવસે અને ત્યારબાદ બીજી કાપણી ૪૫ થી ૫૦ દિવસે કરવી જોઈએ.

ઉત્પાદન:

હેક્ટર દીઠ લીલાચારાનું સરેરાશ ઉત્પાદન ૩૫૦ થી ૪૦૦ કિવન્ટલ એક કાપણીમાં મળે છે જ્યારે બે કાપણી પદ્ધતિમાં ૬૫૦ કિવન્ટલ હેક્ટરે ઉત્પાદન મળે છે. બહુ કાપણી પદ્ધતિમાં ૧૦૦૦ થી ૧૨૦૦ કિવન્ટલ જેટલું મળે છે.

આંતરપાક અને ફેરબદલી:

સામાન્ય રીતે જુવાર એકલા પાક તરીકે જ વાવવામાં આવે છે. પરંતુ તેને જૂન-જુલાઈ માસમાં ચોળા અથવા ગુવાર સાથે આંતરપાક તરીકે પણ લઈ શકાય છે. જે ખેડૂતો પશુપાલનનો ધંધો કરતા હોય અને પિયતની સગવડ હોય તો ઉનાળામાં જુવારના પાક સાથે ચોળા કે ગુવાર લઈ શકાય છે, જેના કારણે શુષ્ક પદાર્થ અને કુડ પ્રોટીન વધે છે, જે પશુના વિકાસ અને ઉત્પાદન માટે ઘણું જ જરૂરી છે.

ઘાસચારાના મકાઈ પાકની પાકની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

મકાઈ ધાન્ય વર્ગનો અગત્યનો પાક છે. તેને દાણા માટે તેમજ ઘાસચારા માટે ઉગાડવામાં આવે છે. ધાન્ય વર્ગના ઘાસચારા પાકોમાં મકાઈનું સ્થાન જુવાર પછી બીજું છે. આ પાકનું વાવેતર ભારતમાં મુખ્યત્વે પંજાબ, હરિયાણા, હિમાલય પ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, બિહાર, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, ગુજરાત, આંધ્રપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને તામિલનાડુ રાજ્યમાં થાય છે. ગુજરાતમાં મુખ્યત્વે સાબરકાંઠા, પંચમહાલ અને સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં વાવેતર કરવામાં આવે છે.

આ પાક તેની ઝડપી વૃદ્ધિ, વધુ ઉત્પાદન અને રસાળ ચારો તેમજ તેને વૃદ્ધિના કોઈપણ તબક્કે કાપીને પશુને ખવડાવી શકાતો હોવાથી ડેરી વિસ્તારમાં વધુ પ્રચલિત થયેલ છે. તે સાઈલેજ બનાવવામાં સૌથી વધુ ઉપયોગી છે. વળી મકાઈનાં લીલાચારાનું ઉત્પાદન આખા વર્ષ દરમિયાન લગભગ એકસરખું મળી રહે છે. આ પાક ઠંડીનો પ્રતિકાર કરી શકે છે પરંતુ વધુ પડતું ભેજવાળું કે સૂકું હવામાન તેના માટે નુકશાનકારક છે.

સુધારેલી જાતો

અ. નં.	જાતનું નામ	પાકવાના દિવસો (૫૦ % દૂધિયા દાણાની અવસ્થાએ)	વાવેતર માટે ભલામણ કરેલ વિસ્તાર	વિશિષ્ટ ગુણધર્મો
૧	ગંગા સફેદ-૨	૬૦-૭૦	સમગ્ર ભારત (ગુજરાતમાં પંચમહાલ અને વડોદરા)	સંકર જાત
૨	ગંગા-૫	૬૫-૭૦	સમગ્ર ભારત (ગુજરાતમાં સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા)	સંકર જાત
૩	પાયોનિયર હાઈબ્રિડ	૬૦-૭૦	સમગ્ર ભારત (ગુજરાતમાં સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા)	સંકર જાત
૪	વિજય કંપોઝિટ, મોતી કંપોઝિટ, વિક્રમ કંપોઝિટ	૬૫-૭૦	સમગ્ર ભારત (ગુજરાતમાં ખેડા અને વડોદરા)	કંપોઝિટ જાત
૫	ફાર્મ સમેરી	૫૫-૬૦	ગુજરાતમાં પંચમહાલ અને સાબરકાંઠા વિસ્તાર	સુધારેલી જાત, મધ્યમ ઉંચા છોડ, દાણા સફેદ, ચારા તેમજ દાણા બંને માટે અનુકૂળ.
૬	આફ્રિકન ટોલ	૭૦-૮૦	સમગ્ર ભારત	૧૯૮૨ માં બહાર પાડેલ, ૨૬૦ સે.મી. છોડની ઉંચાઈ, સાત

				જાતોમાંથી પસંદ કરેલ કંપોઝીટ જાત, દાણા સફેદ અને મોટા, રોગજીવાત સામે પ્રતિકારક.
૭	ગુજરાત મકાઈ-૧	૫૦-૬૦	ગુજરાત મકાઈ ઉગાડતા વિસ્તાર માટે	સુધારેલ જાત, વહેલી પાકતી મધ્યમ ઉંચી દાણા તેમજ ઘાસચારા માટે ઉપયોગી દાણા સફેદ રંગના.

ખેતી પદ્ધતિ:

જમીન:

ફળદ્રુપ અને સારા નિતારવાળી જમીન જેમાં સેન્ડ્રિય પદાર્થનું પ્રમાણ વધારે હોય તેવી ભરભરી જમીનમાં આ પાક સારો થાય છે.

જમીનની તૈયારી:

હળની બે ખેડ તથા કરબની એક ઉંડી ખેડ કરવી. ત્યારબાદ સમાર મારી સમતળ કરવી.

વાવણી:

ચોમાસામાં વાવણી લાયક વરસાદ થયા બાદ વાવણી કરવી હિતાવહ છે. મોડી વાવણી કરવામાં આવે તો ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડો થાય છે. પિયતની સગવડ હોય તો ઠંડીવાળા દિવસો સિવાય ગમે ત્યારે વાવણી કરી શકાય છે. બે હરોળ વચ્ચે ૨૫ થી ૩૦ સે.મી. અંતર રાખી વાવણી કરવી જોઈએ. મકાઈના બિયારણનો દર હેક્ટરે ૬૦ કિલો રાખવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

ખાતર:

મુખ્ય ઘાસચારા સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ દ્વારા થયેલ સંશોધનના આધારે જાણવા મળેલ છે કે મધ્ય ગુજરાત માટે મકાઈના લીલાચારા માટે હેક્ટર દીઠ ૧૪૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન (૫૦ ટકા વાવણી વખતે અને ૫૦ ટકા વાવણી બાદ ૩૦ દિવસે) આપવાથી ૧૯ ટકા આવક વધુ મળે છે. જમીનમાં જસત તત્વની ઉણપ હોય તો હેક્ટરે ૨૦ કિલો ક્લિક સલ્ફેટ નાંખવું જોઈએ કારણ કે આ પાક જસત સામે સારો પ્રતિભાવ આપે છે.

પિયત:

ચોમાસુ મકાઈને પિયતની જરૂર પડતી નથી પરંતુ જો વરસાદ વધુ ખેંચાય તો જ પૂરક પિયત આપવું જોઈએ. શિયાળુ તથા ઉનાળુ મકાઈને જમીનના પ્રત તથા હવામાનને ધ્યાનમાં રાખી જરૂરિયાત મુજબ અનુક્રમે ૧૦ થી ૧૨ અને ૮ થી ૧૦ દિવસે પિયત આપવું જોઈએ.

પાછલી માવજત:

બે વખત આંતરખેડ અને એક વખત હાથથી નીંદામણ કરવું જોઈએ. વાવણી બાદ કરબડીથી ૩૦ થી ૩૫ દિવસે માટી ચઢે એ રીતે આંતરખેડ કરવી જોઈએ. જમીનમાં પાણીના ભરાવાથી મકાઈને અસર થતી હોવાથી ભારે જમીન અને નીચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદના પાણીના નિકાલ કરવો જોઈએ.

પાક સંરક્ષણ:

જીવાત:

(૧) ગાભમારાની ઈયળ: કાર્બોફ્યુરાન ૩ જી દાણાદાર દવા ૧૦ કિલો/હે. ભૂંગળીમાં અંકુરણ પછી ૨૫ દિવસે નાખવાથી નિંયત્રણ મળે છે. (૨) મોલોમશી: ડાયમીથોએટ દવા ૦.૦૩ ટકા (૧ મિ.લિ. દવા/ ૧૦ લિટર પાણી) ના પ્રમાણે છાંટવી જોઈએ.

રોગ:

(૧) પાનનો સુકારો: રોગ પ્રતિકારક જાતો જેવી કે આફ્રિકન ટોલ, ડેકન-૧૦૩, ગંગા-૪, ગંગા-૫ ની વાવણી કરવી. ડાયથેન ઝેડ-૭૮ કે ડાયથેન એમ-૪૫ દવા ૨.૫ ગ્રામ/ લિટર પાણીમાં નાંખી છંટકાવ કરવો.

કાપણી :

આ પાકની કાપણી કોઈપણ સમયે કરી શકાય છે કારણ કે મકાઈનો લીલોચારો ખૂબ જ સલામત હોઈ પશુને નુકશાન કરતો નથી. આ ચારામાં કોઈપણ ઝેર પશુને નુકશાન કરે તેવું નથી. મકાઈની જુદી જુદી જાતો સામાન્યતઃ ૬૦ થી ૮૦ દિવસે કાપણી માટે તૈયાર થઈ જાય છે. મકાઈના છોડ ઉપર ડોડામાં દૂધ ભરાવાની શરૂઆત થાય ત્યારે એટલે કે દૂધિયા દાણા અવસ્થાએ કાપણી કરવાથી વધુ પોષક દ્રવ્યો મળે છે અને આ સમયે ચારામાંથી શુષ્ક પદાર્થો વધુ મળે છે. આ સમયે ચારામાં ૭ થી ૮ ટકા કુડ પ્રોટીન (શુષ્ક પદાર્થના વજન પર) રહેલું હોય છે.

ઉત્પાદન:

મકાઈના લીલાચારાનું ઉત્પાદન ચોમાસમાં ૪૦૦ થી ૫૦૦ કિવન્ટલ જ્યારે શિયાળા તથા ઉનાળામાં ૫૦૦ થી ૬૦૦ કિવન્ટલ પ્રતિ હેક્ટરે મળે છે.

મિશ્રપાક / આંતરપાક અને પાકની ફેરબદલી:

ઘાસચારાની મકાઈને કઠોળ વર્ગના પાક જેવા કે ચોળા કે ગુવાર સાથે મિશ્રપાક તરીકે વાવી શકાય છે. આ ઉપરાંત, તેની કાપણી ૬૦ થી ૮૦ દિવસોમાં થઈ જતી હોવાથી તેને વર્ષ દરમિયાન ઘાસ અથવા કઠોળ વર્ગના પાકો સાથે ફેરબદલીમાં વાવવાથી કુલ ઘાસચારાનું ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા વધે છે. મુખ્ય ઘાસચારા સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ખાતે થયેલ સંશોધનમાં જાણવા મળેલ છે કે મકાઈને ઓટ સાથે આડી-ઉભી હારમાં ૨૫ સે.મી.ના અંતરે વાવણી કરવાથી લીલાચારાનું ઉત્પાદન બંને પાક અલગ અલગ એકલા લેવા કરતાં વધુ મળે છે.

ઘાસચારાની રજકા બાજરી પાકની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

બાજરીએ ઝડપથી વધતો અને ટૂંકા ગાળાનો ધાન્ય વર્ગનો પાક છે. તે કુટ, પાણીની અછત અને ગરમી સામે પ્રતિકાર શક્તિવાળો તથા વિવિધ પ્રકારની જમીનમાં સારી રીતે ઉગાડી શકાય તેવો પાક છે. આ પાક વધુ શુષ્ક પદાર્થનું ઉત્પાદન અને કુડ પ્રોટીનના ટકા ધરાવતો હોવાથી સુકી ખેતી માટે આગળ પડતો, ઉનાળા અને ચોમાસાનો ઘાસચારાનો પાક છે. આ પાકનું ઉપદ્રવ સ્થાન પશ્ચિમ આફ્રિકા અથવા ભારત હોવાનું મનાય છે. તેનું વાવેતર આફ્રિકા, દક્ષિણ યુરોપ, યુ.એસ.એ., ઓસ્ટ્રેલિયા અને ભારત જેવા દેશોમાં થાય છે. ભારતમાં તેને દક્ષિણ , મધ્ય અને ઉત્તર – પશ્ચિમના રાજ્યોમાં ઉગાડવામાં આવે છે. ભારતમાં આસામ જેવા ભારે વરસાદવાળા વિસ્તારમાં તેને ઉગાડી શકાતો નથી. ભારતના રાજ્યો જેવા કે આંધ્ર પ્રદેશ, ગુજરાત, હરિયાણા, મહારાષ્ટ્ર, મધ્ય પ્રદેશ, પંજાબ, રાજસ્થાન, તામિલનાડુ, ઉત્તર પ્રદેશ વગેરેમાં આ પાક મુખ્યત્વે દાણા તેમજ ચારા (કડબ) માટે વાવવામાં આવે છે. બાજરીના છોડના ડૂંડા લણી લીધા પછી બાકીનો ભાગ સૂકાચારા તરીકે પશુઓને ખવડાવવા માટે ઉપયોગી થાય છે. ફક્ત લીલાચારા માટે પણ હવે જાતો તૈયાર થયેલ છે. અને એક કાપણી કરતાં વધુ કાપણી આપતી જાતો પણ ઉત્પન્ન કરવામાં આવેલી છે.

સુધારેલી જાતો :

અ. નં.	જાતનું નામ	પાકવાના દિવસો (૫૦ % ફૂલ અવસ્થાએ)	વાવેતર માટે ભલામણ કરેલ વિસ્તાર	વિશિષ્ટ ગુણધર્મો (લીલાચારાનું ઉત્પાદન)
૧	જાયન્ટ બાજરા	૬૦-૬૫	મહારાષ્ટ્ર	ઓસ્ટ્રેલિયન બાજરા x સ્થાનિક બાજરાના ક્રોસ પસંદગીથી ૧૯૮૪ માં મહારાષ્ટ્રમાં ભલામણ કરેલ. છોડ ૨૫૦-૩૫૦ સે.મી. ઉંચા અને પાંદડાવાળી, કુટ ઘણી સારી, ૮-૧૦ % પ્રોટીન, રોગ સામે મધ્યમ પ્રતિકારક. ૫૦૦-૭૫૦ કિવ./ હે. લીલાચારાનું ઉત્પાદન.
૨	રજકા બાજરી: ગુજરાત ઘાસચારા બાજરી-૧	૪૫-૫૦	ગુજરાત, રાજસ્થાન	વહેલી તૈયાર થતી જાત એક કાપણી, બહુ કાપણી માટે ઘણી જ અનુકૂળ. ચોમાસુ તથા ઉનાળુ વાવેતર માટે અનુકૂળ જાત (લીલાચારાનું ઉત્પાદન ૬૦૦-૭૦૦ કિવ./હે.).
૩	રજકા બાજરી :આણંદ ઘાસચારા બાજરી-૩	૪૫-૫૦	ભારતના નોર્થ વેસ્ટ ઝોન માટે	વહેલી તૈયાર થતી જાત એક કાપણી માટે અનુકૂળ. ચોમાસુ તથા ઉનાળુ વાવેતર માટે અનુકૂળ જાત

ખેતી પદ્ધતિ:

જમીન:

ગોરાડુ, બેસર અને મધ્યમકાળી જમીન વધુ માફક આવે છે. આ પાકને ઓછી ફળદ્રુપ જમીન જેવી કે રેતાળ કે ગોરાડુ જમીનમાં વાવવામાં આવે છે. આ પાક વધુ પાણી સહન કરી શકતો ન હોવાથી જમીનના પાણીનો નિતાર સારો હોવો જરૂરી છે.

જમીનની તૈયારી:

હળની બે ખેડ કરવી, બે વખત કરબ મારી જમીન સમતળ કરવી.

વાવણી:

ચોમાસામાં જૂન-જુલાઈ માસમાં પ્રથમ વરસાદ થયેથી અને ઉનાળામાં ફેબ્રુઆરી-માર્ચ માસમાં વાવણી કરી શકાય છે. વાવણી અંતર ૩૦ થી ૪૫ સે.મી. જેટલું બે હાર વચ્ચે રાખવું અને બિયારણનો દર હેક્ટરે ૧૦ થી ૧૨ કિ.ગ્રા. રાખવો જોઈએ. આ બિયારણને જમીનમાં ૧ થી ૨ સે.મી. કરતાં વધુ ઉંડાઈએ વાવવા જોઈએ નહીં.

ખાતર:

મધ્ય ગુજરાતના ખેડૂતોને ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવે છે કે લીલાચારાનું મહત્તમ ઉત્પાદન લેવા માટે હેક્ટર દીઠ ૧૦૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન (૫૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન પાચાના ખાતર તરીકે અને ૫૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન પ્રથમ કાપણી બાદ) આપવો જોઈએ. વધારાનો ૫૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન પ્રતિ હેક્ટરે દરેક વધારાની કાપણી વખતે આપવો જોઈએ. ફોસ્ફરસયુક્ત ખાતર આપવાથી કોઈ ફાયદાકારક અસર થતી નથી.

પાક સંરક્ષણ:

(ક) જીવાત:

ઘેણ : ઉનાળામાં ઉંડી ખેડ કરવી. સાંજના સમયે શેઢા-પાળા પરના ઝાડને હલાવી તેના પર બેઠેલા ઢાલિયાને નીચે પાડી કેરોસીન વાળા વાસણમાં ભેગા કરી નાશ કરવો. ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇ.સી. અથવા ક્વીનાલફોસ ૨૫% ઇ.સી. દવાનો ૧ કીલો બીજ દીઠ ૨૫ મી.લી. દવા પ્રમાણે બીજને પલાળી, બે ત્રણ કલાક બીજને છાંયડામાં સુકવી પછી મગફળીના બીજનો વાવેતર માટે ઉપયોગ કરવો.

તડતડીયા: પુખ્ત કીટક તેમજ બચ્ચા પાનમાંથી રસ ચૂસે છે. જો નુકશાનનું પ્રમાણ વધારે હોય તો ડાયમીથોએટ ૦.૦૩ ટકાનું દ્રાવણ હેક્ટરે ૩૦૦ થી ૫૦૦ લિટર પ્રમાણે છાટવું.

(ખ) રોગ:

કુતુલ: રોગવાળા છોડ દેખાય કે તૂટ જ તેનો નાશ કરવો. રોગની શરૂઆત જણાય તો તૂટ જ ૦.૨ % ઝાયનેબ કુગનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો.

અંગારિયો: ઝાયરમ અથવા ડાયથેન ઝેડ-૭૮ દવા ૦.૨૫ % દ્રાવણનો છંટકાવ કરવો. બીજને ૨ % મીઠાના દ્રાવણમાં બોળીને કુગવાળા તરતા બીજને દૂર કરવા.

પાકને કાપણી સમયના ૨૦ દિવસ પહેલા કોઈપણ જંતુનાશક/ કુગનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો હિતાવહ નથી.

પિયત:

ચોમાસુ બાજરીને જો વરસાદની ખેંચ હોય તો જ પિયત આપવું અને ઉનાળુ બાજરીમાં ૧૦ થી ૧૫ દિવસના ગાળે પાણી આપવું જોઈએ.

પાછલી માવજત:

એક થી બે વખત કરબડીથી આંતરખેડ કરવી અને જરૂર પડે તો એક હાથથી નીંદામણ કરી નીંદામણ કાઢી નાંખવું જોઈએ.

કાપણી :

લીલાચારા માટે પાક ગાભે આવે ત્યારે ૫૦ % છોડમાં ફૂલ આવે કે તરત જ બાજરીના પાકની કાપણી કરવી હિતાવહ છે કારણ કે ફૂલ આવી જવાથી કે કાપણીમાં વિલંબ થવાથી કુડ પ્રોટીનનું પ્રમાણ ઘટે છે અને કુડ રેષાઓનું પ્રમાણ વધે છે. બીજી કાપણી લેવી હોય તો પ્રથમ કાપણી બાદ ૩૫ થી ૪૦ દિવસે લેવી જોઈએ. બહુ કાપણી પદ્ધતિમાં પ્રથમ કાપણી લીધા બાદ પછીની દરેક કાપણી ૩૫ થી ૪૦ દિવસના અંતરે લેવી જોઈએ.

ઉત્પાદન :

વરસાદ આધારિત પાક સામાન્ય રીતે ૧૫૦ થી ૨૦૦ કિવન્ટલ લીલાચારાનું ઉત્પાદન પ્રતિ હેક્ટરે આપે છે, જ્યારે પિયત પાકમાં ૩૦૦ થી ૩૫૦ કિવન્ટલ લીલોચારો હેક્ટર દીઠ મળે છે. બહુ કાપણી પદ્ધતિમાં ૬૦૦ થી ૭૦૦ કિવન્ટલ પ્રતિ હેક્ટરે ઉત્પાદન મળે છે.

મિશ્રપાક / આંતરપાક અને પાકની ફેરબદલી:

સૂકા વિસ્તારમાં દૂધાળા પશુઓ માટે વધુ પોષક તત્વોવાળો લીલોચારો મેળવવા ગુવાર સાથે બાજરીને મિશ્રપાક તરીકે વાવવી જોઈએ. બાજરી પાકમાં ચોળા, ગુવાર, વાલ અને મગ જેવા કઠોળ પાકો આંતરપાક તરીકે લઈ શકાય છે. ઘાસચારાની બાજરીના પાક પહેલાં મકાઈ અને જુવારને ચોળા કે ગુવારનો આંતરપાક તથા તેના પછી ઓટ કે રજકો શિયાળામાં પાકની ફેરબદલી તરીકે લઈ શકાય છે.